

제2교시

수학영역

대수

07 삼각함수의 활용

01 사인법칙과 코사인법칙

01 사인법칙1 (기본)

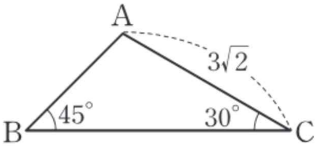
보통3

1. 삼각형 ABC에서 $a=5$, $b=4$, $A=60^\circ$ 일 때, $\cos^2 B$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{25}$
- ② $\frac{2}{5}$
- ③ $\frac{11}{25}$
- ④ $\frac{12}{25}$
- ⑤ $\frac{13}{25}$

보통3

2. 다음 그림과 같이 $B=45^\circ$, $C=30^\circ$, $b=3\sqrt{2}$ 인 삼각형 ABC에서 c 의 값을 구하시오.



삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

보통3

3. $a=5$, $A=60^\circ$, $C=45^\circ$ 일 때, c

••••보통3

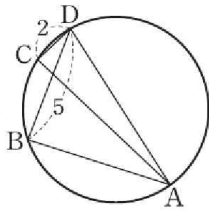
4. $a=12$, $A=120^\circ$, $B=30^\circ$ 일 때, c

••••보통3

6. 삼각형 ABC에서 $A=45^\circ$, $C=60^\circ$, $c=4\sqrt{3}$ 일 때,
외접원의 반지름의 길이 R 과 a 의 값을 구하시오.

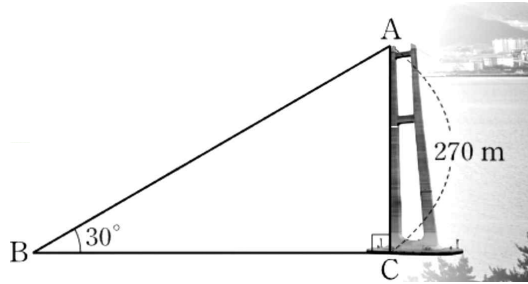
••••보통3

5. 다음 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여
 $\overline{BD}=5$, $\overline{CD}=2$ 이고 $\sin(\angle DAB)=\frac{7}{10}$ 일 때, $\sin(\angle DAC)$ 의
값을 구하시오.



••••보통3

7. 다음 그림과 같이 지점 B에서 이순신 대교의 주탑에 대한
올려본각의 크기가 30° 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 선분 AB와 선분 BC의 길이를 구하시오.
- (2) $\frac{\overline{BC}}{\sin A}$, $\frac{\overline{AC}}{\sin B}$, $\frac{\overline{AB}}{\sin C}$ 의 값을 비교하시오.

••••보통3

8. 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 할
때, 다음을 구하시오.

- (1) $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $a = 3\sqrt{2}$ 일 때, R 과 b 의 값
- (2) $A = 45^\circ$, $C = 75^\circ$, $a = 6\sqrt{2}$ 일 때, R 과 b 의 값
- (3) $A = 45^\circ$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 4$ 일 때, R 과 R

••••보통3

9. 삼각형 ABC에서 $A = 60^\circ$, $a = 6\sqrt{3}$ 일 때, 외접원의
반지름의 길이를 구하시오.

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.

•••쉬움2

10. $b = 20$, $B = 30^\circ$

•••보통3

11. $c = 3$, $A = 35^\circ$, $B = 100^\circ$

•••보통4

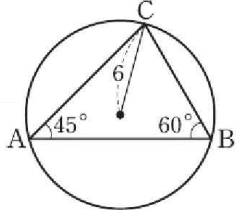
12. 삼각형 ABC에서 $a \sin(A+B)$ 와 항상 같은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>		
ㄱ. $a \sin C$	ㄴ. $c \sin A$	ㄷ. $b \sin B$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

보통4

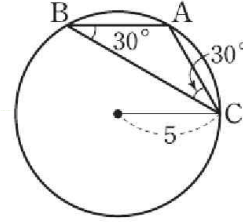
13. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① $3(1 + \sqrt{3})$
- ② $2\sqrt{3}(1 + \sqrt{2})$
- ③ $3(\sqrt{2} + \sqrt{3})$
- ④ $2\sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$
- ⑤ $3\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})$

보통3

14. 다음 그림과 같이 $B = C = 30^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



보통3

15. 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $a = 4\sqrt{3}$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오. (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

••••보통4

16. 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 12일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

••••보통4

17. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 27이고 $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{9}{4}$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

01 사인법칙과 코사인법칙

02 사인법칙2 (사인법칙의 변형)

••••보통4

18. 삼각형 ABC에서 $\frac{a+b}{5} = \frac{b+c}{6} = \frac{c+a}{7}$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

•••보통4

19. 삼각형 ABC에서

$$\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) = 2 : 3 : 4$$

일 때, $\frac{b^2+c^2}{ac}$ 의 값을 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

01 사인법칙과 코사인법칙

03 코사인법칙1 (기본)

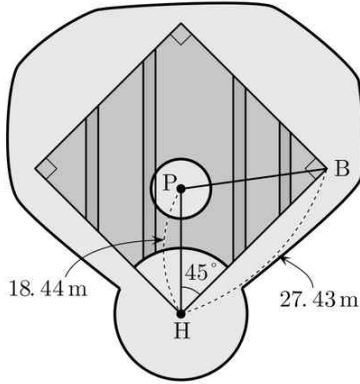
•••보통3

20. 서하는 코사인법칙을 배운 후 다음과 같이 추측하였다.
서하의 추측이 옳은지 코사인법칙을 이용하여 설명하시오.

서하 : 삼각형 ABC에서 b, c 의 값이 일정할 때, $\angle A$ 의 크기가 커질수록 a 의 값도 커질 것 같아.

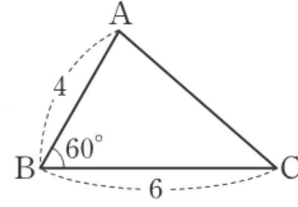
••••보통4

21. 다음 그림은 정사각형 모양의 야구장의 내야를 나타낸 것이다. 투수판, 본루판(홈 플레이트), 1루 베이스를 각각 P, H, B라고 할 때, $\overline{PH}=18.44\text{ m}$, $\overline{HB}=27.43\text{ m}$, $\angle PHB=45^\circ$ 이다. 두 지점 P, B 사이의 거리를 구하시오.
(단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



••••보통3

22. 다음 그림과 같이 $a=6$, $c=4$, $B=60^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 b 의 값을 구하시오.



••••보통3

23. 삼각형 ABC에서 $a=7$, $b=8$, $\cos C = -\frac{1}{2}$ 일 때, c 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

보통3

24. $b=5, c=5\sqrt{2}, B=30^\circ$ 일 때, A

삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

보통3

25. $b=3, c=\sqrt{2}, A=45^\circ$ 일 때, a

보통3

26. $a=5, c=4, B=60^\circ$ 일 때, b

보통4

27. 삼각형 ABC에서 $b=3, c=4$ 이고 $\sin A = \frac{\sqrt{39}}{8}$ 일 때,
 a 의 값을 구하시오. (단, $3 < a < 4$)

삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

•••보통4

28. $a = 2\sqrt{3}$, $b = 2$, $A = 120^\circ$ 일 때, B

•••보통4

29. 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a , b , c 에 대하여

$5a^2 = 5b^2 + 6bc + 5c^2$ 이 성립할 때, $\tan A$ 의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $-\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

대수

07 삼각함수의 활용

01 사인법칙과 코사인법칙

04 코사인법칙2 (코사인법칙의 변형)

•••보통3

30. 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $b = 4$, $c = 5$, $A = 60^\circ$ 일 때, a 의 값

(2) $a = 6$, $b = 7$, $c = \sqrt{127}$ 일 때, C

보통3

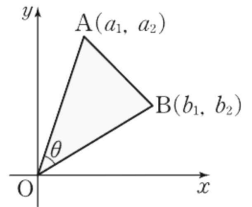
31. 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

- (1) $a=3\sqrt{3}$, $b=4$, $C=30^\circ$ 일 때, c 의 값
- (2) $a=2\sqrt{2}$, $b=2\sqrt{26}$, $c=8$ 일 때, B

보통3

32. 다음 글을 읽고 다음 물음에 답하시오.

상품 추천 시스템이라 고객들이
구매한 상품에 매긴 평점으로
상품들의 유사도를 계산하여
유사도가 높은 상품을 다른
고객들에게 추천하는 시스템이다.



이때 사용하는 코사인 유사도는 두 고객이 상품 A, B에
각각 매긴 평점을 각각 (a_1, a_2) , (b_1, b_2) 라고 할 때,
좌표평면에서 이 두 순서쌍이 나타내는 점 A, B에
대하여 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ 가 이루는 각 θ 의 코사인 값이다. $\cos\theta$ 의
값은 θ 의 크기가 작을수록 커지므로 코사인 유사도의
값이 클수록 두 상품은 유사하다고 할 수 있다.

[참고자료 : 박상길, “비전공자도 이해할 수 있는
AI 지식”]

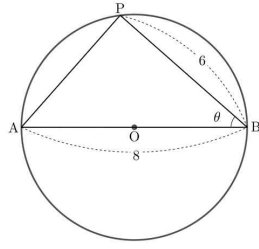
- (1) 다음 표는 고객 2명이 식료품 A, B, C에 각각 매긴
평점 (1 이상 5 이하의 자연수)를 나타낸 것이다.

고객 식료품	1	2
A	4	3
B	4	4
C	5	2

- [1] 두 식료품 A, B에 대하여 고객 1과 2의 평점을
순서쌍으로 나타내면 각각 (4, 3), (4, 4)이다. A와
B의 코사인 유사도를 구하시오.
 - [2] 두 식료품 A, C에 대하여 두 고객의 평점을
순서쌍으로 나타내고, A와 C의 코사인 유사도를
구하시오.
 - [3] 식료품 A를 구매한 고객에게 어떤 식료품을 추천할
것인지 말하시오.
- (2) 모듈별로 다음 활동을 하시오.
- [1] 모듈별로 두 모듈원이 구매한 상품에 대한 평점표를
만드시오.
 - [2] 두 상품 사이의 코사인 유사도를 구하여 어떤
상품을 추천할 것인지 발표하시오.

•••보통4

33. 다음 그림과 같이 길이가 8인
 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위에
 한 점 P가 있다. $\overline{BP}=6$ 이고
 $\angle PBA=\theta$ 라고 할 때, $\cos 2\theta$ 의 값을
 구하시오.



•••보통3

35. $a=13$, $b=7$, $c=8$ 일 때, A

•••보통4

36. 삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ 일
 때, $\cos B$ 의 값을 구하시오.

삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

•••쉬움2

34. $a=\sqrt{3}$, $b=1$, $c=1$ 일 때, C

.....어려움5

37. 삼각형 ABC에서 $\frac{2}{\sin A} = \frac{3}{\sin B} = \frac{4}{\sin C}$ 일 때, 다음
 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오.

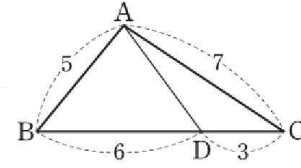
ㄱ. $a : b : c = 2 : 3 : 4$

ㄴ. $\cos C = -\frac{1}{4}$

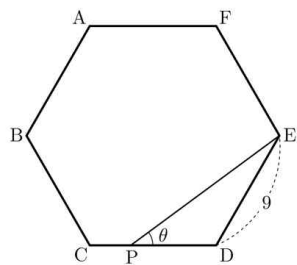
ㄷ. 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 2인 원에 내접하면
 삼각형 ABC의 넓이는 3이다.

.....보통4

38. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=7$ 이고,
 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=6$, $\overline{DC}=3$ 일 때, $\overline{AD}$ 의
 길이를 구하시오.



39. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 9인 정육각형 ABCDEF에서 선분 CD를 1:2로 내분하는 점을 P라 하고 $\angle EPD = \theta$ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



.....어려움5

.....보통4

40. 세 변의 길이가 $\sqrt{5}$, $2\sqrt{2}$, 3인 삼각형의 세 내각 중에서 크기가 가장 작은 내각의 크기를 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

01 사인법칙과 코사인법칙

05 사인법칙과 코사인법칙의 동시 적용

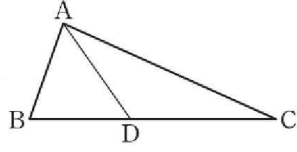
.....보통4

41. 삼각형 ABC에서 $ab : bc : ca = 4 : 3 : 6$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 를 구하면?

- ① 2:3:4 ② 3:2:4 ③ 3:4:2
④ 4:2:3 ⑤ 4:3:2

....어려움5

42. 다음 그림에서 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D가 다음 조건을 만족시킬 때, $\sin C$ 의 값을 구하시오.



(가) $\overline{AB} = \overline{BD} = \frac{\sqrt{3}}{2} \overline{AD}$

(나) $\overline{AC} = 2\overline{AD}$

....보통4

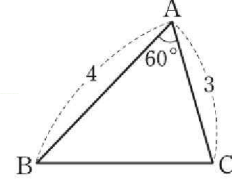
43. 삼각형 ABC에서 $a = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, $c = 2$, $B = 45^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하시오.

....보통4

44. 다음 그림과 같이

$$\overline{AB} = 4, \overline{AC} = 3, A = 60^\circ$$

인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



••••보통4

45. 삼각형의 세 변의 길이가 7, 8, 9일 때, 이 삼각형의 외접원의 넓이는?

- ① $\frac{437}{20}\pi$ ② $\frac{439}{20}\pi$ ③ $\frac{441}{20}\pi$
 ④ $\frac{439}{10}\pi$ ⑤ $\frac{441}{10}\pi$

••••보통4

46. 삼각형 ABC에서 $b=2$, $c=3$, $\cos A = \frac{3}{4}$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

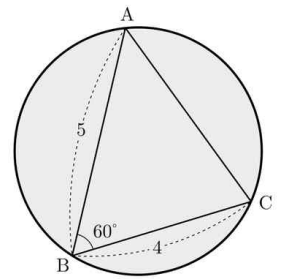
••••보통3

47. 넓이가 6인 삼각형 ABC에서 $a=6$, $c=4$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

••••보통4

48. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $a=4$, $c=5$, $B=60^\circ$ 일 때, 이 삼각형의 외접원의 넓이를 구하시오.



보통4

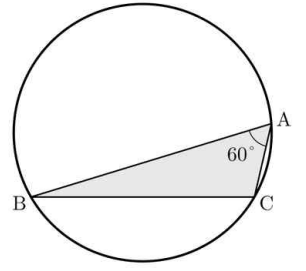
49. 삼각형 ABC에서 $a : b : c = 1 : \sqrt{2} : 2$ 이고, 외접원의 넓이가 7π 일 때, b 의 값을 구하시오.

보통4

50. 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $c = 8\sqrt{2}$ 이고 $a : b = 1 : 3$ 일 때, $\cos C$ 와 a 의 값을 구하시오. (단, $C > 90^\circ$)

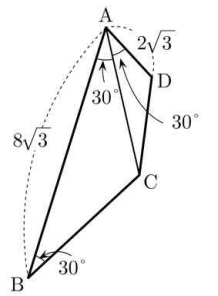
보통4

51. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $b : c = 1 : 3$ 이다. 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



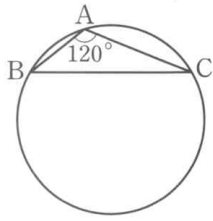
보통4

52. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8\sqrt{3}$, $\angle ABC = \angle BAC = 30^\circ$ 이고, 삼각형 ACD에서 $\overline{AD} = 2\sqrt{3}$, $\angle DAC = 30^\circ$ 일 때, 선분 CD의 길이를 구하시오.



...보통4

53. 다음 그림과 같이 $\angle A = 120^\circ$ 이고 $\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 5$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ① $5\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $5\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ 10

대수

07 삼각함수의 활용

02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

01 활용1 (삼각형의 모양)

...보통4

54. x 에 대한 이차방정식

$$ax^2 - 4\sqrt{b}x \sin(B+C) + 4\sin^2 A = 0$$

이 중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ② $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ③ $a = b$ 인 이등변삼각형
 ④ $a = c$ 인 이등변삼각형
 ⑤ 정삼각형

••••보통4

55. 삼각형 ABC에서 $(a-c)\sin B = a\sin A - c\sin C$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
- ② $a=c$ 인 이등변삼각형
- ③ $b=c$ 인 이등변삼각형
- ④ $B=90^\circ$ 인 직각이등변삼각형
- ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

••••보통4

56. 삼각형 ABC에서 $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2(A+B)$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

••••보통3

57. $\triangle ABC$ 가 $a\sin A = b\sin B + c\sin C$ 를 만족할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 말하시오.

••••보통3

58. 다음 등식을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

- (1) $a\sin A = b\cos\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$
- (2) $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin A \sin(B+C)$

••••보통3

59. 다음 등식을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

- (1) $b \sin B = c \sin C$
 (2) $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$

••••보통4

60. 등식 $b \cos A = a \cos B$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

••••어려움5

61. 삼각형 ABC에서 $b^2 \tan A = a^2 \tan B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC의 모양이 될 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ㄴ. $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ㄷ. $a = b$ 인 이등변삼각형
 ㄹ. $b = c$ 인 이등변삼각형

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

•••보통4

62. 등식 $b\cos C = c\cos B$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

•••보통4

63. 삼각형 ABC에서 $\sin A = 2\sin B\cos C$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $c = a$ 인 이등변삼각형
- ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

•••어려움6

64. 넓이가 4인 삼각형 ABC에서

$$\sin B + \sin C = \sin A(\cos B + \cos C)$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

대수

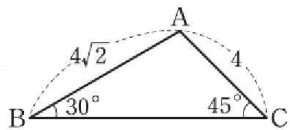
07 삼각함수의 활용

02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

02 활용2 (사인법칙의 활용)

.....보통4

65. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=4\sqrt{2}$, $\overline{AC}=4$, $B=30^\circ$, $C=45^\circ$ 인 삼각형 ABC를 이용하여 $\sin 105^\circ$ 의 값을 구하면?



- ① $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{8}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

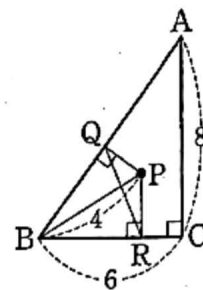
.....보통3

66. 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $A=40^\circ$, $C=80^\circ$ 일 때, b 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

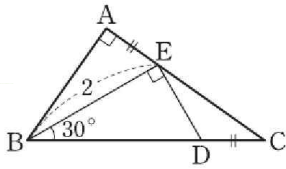
.....어려움5

67. 다음 그림과 같이 $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=8$ 인 직각삼각형 ABC의 내부에 $\overline{BP}=4$ 인 점 P가 있다. 점 P에서 변 AB와 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이를 구하시오.



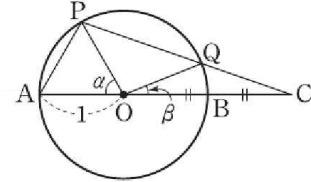
.....어려움6

68. 다음 그림과 같이 $A=90^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. 변 BC, AC 위의 두 점 D, E에 대하여 $\overline{CD}=\overline{AE}$ 이고 $\overline{BE}=2$, $\angle EBD=30^\circ$, $\angle BED=90^\circ$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



.....어려움5

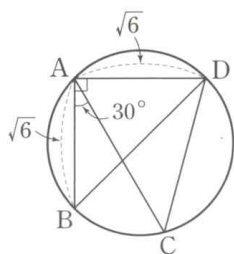
69. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 O에서 지름 AB의 연장선 위에 $\overline{OB}=\overline{BC}$ 가 되도록 점 C를 잡는다. 점 C를 지나는 직선이 원과 만나는 점 P, Q에 대하여 $\angle AOP=\alpha$, $\angle BOQ=\beta$ 라 할 때, 다음 중 선분 CP의 길이를 나타낸 것은?



- ① $\frac{\sin \frac{\beta}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ ② $\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}}$ ③ $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$
- ④ $\frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\beta}{2}}$ ⑤ $\frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$

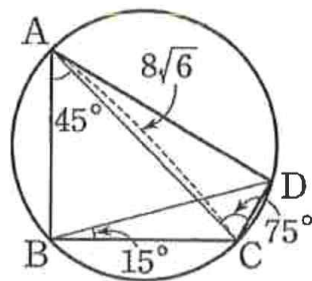
••••보통4

70. 다음 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle BAD = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AD} = \sqrt{6}$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



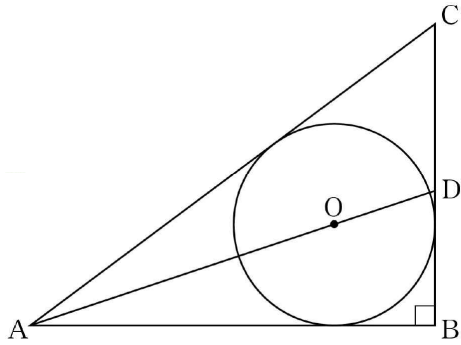
••••보통4

71. 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle BAC = 45^\circ$, $\angle DBC = 15^\circ$, $\angle ACD = 75^\circ$ 이다. $\overline{AC} = 8\sqrt{6}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



.....어려움5

72. 그림과 같이 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC에 내접하고 반지름의 길이가 3인 원의 중심을 O라 하자. 직선 AO가 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{DB} = 4$ 이다. 삼각형 ADC의 외접원의 넓이는?



- ① $\frac{125}{2}\pi$ ② 63π ③ $\frac{127}{2}\pi$
 ④ 64π ⑤ $\frac{129}{2}\pi$

대수

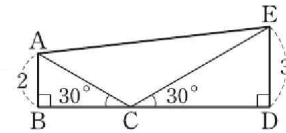
07 삼각함수의 활용

02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

03 활용3 (코사인법칙의 활용)

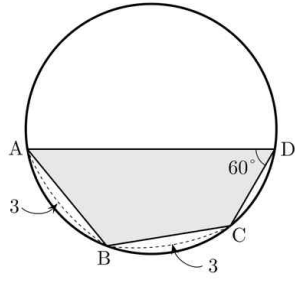
.....보통4

73. 다음 그림에서 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있고,
 $\overline{AB} = 2$, $\overline{ED} = 3$,
 $\angle ACB = \angle ECD = 30^\circ$ 이다. 이때 $\overline{AE}$ 의 길이를 구하시오.



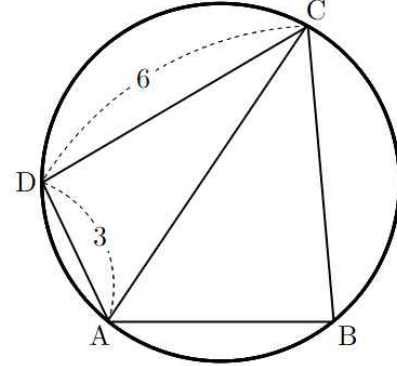
.....어려움5

76. 다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$, $\overline{CD} + \overline{DA} = 8$, $\angle ADC = 60^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



.....보통4

77. 다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = 3$, $\overline{CD} = 6$ 이다. $\cos B = \frac{1}{9}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



① $4\sqrt{3}$

② 7

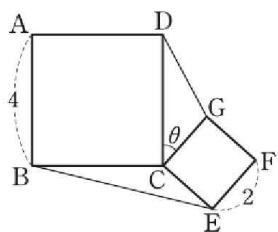
③ $5\sqrt{2}$

④ $\sqrt{51}$

⑤ $2\sqrt{13}$

.....어려움5

78. 다음 그림과 같이 평면 위에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 2인 정사각형 CEFG가 있다. $\angle DCG = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면 $\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 일 때, $\overrightarrow{DG} \cdot \overrightarrow{BE}$ 의 값을 구하시오.



.....어려움5

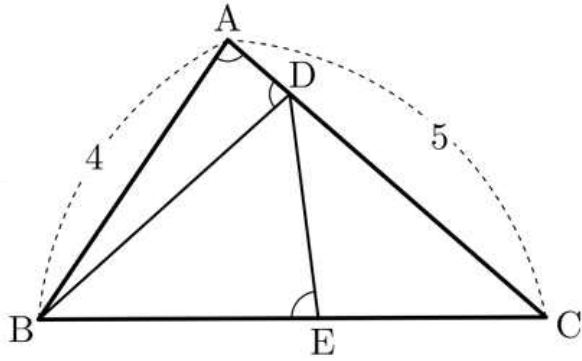
79. 정삼각형 ABC에서 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점을 P, 3 : 1로 내분하는 점을 Q라고 하자. $\angle PAQ = \theta$ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

.....어려움6

80. 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$ 이고, $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여

$$\angle BAC = \angle BDA = \angle BED$$

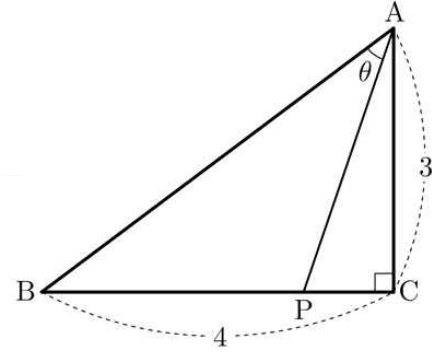
일 때, 선분 DE의 길이는?



- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

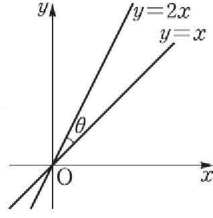
.....보통4

81. 다음 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3$, $\overline{BC}=4$ 이고 선분 BC를 3:1로 내분하는 점을 P라고 하자. $\angle BAP=\theta$ 라고 할 때, $\sin\theta$ 의 값을 구하시오.



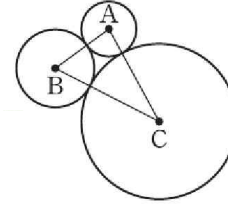
••••보통4

82. 다음 그림과 같이 두 직선 $y=2x$, $y=x$ 가 이루는
예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.



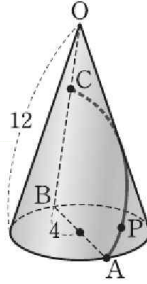
••••보통4

83. 다음 그림과 같이 세 원 A , B , C 가 서로 외접하고 있다.
세 원 A , B , C 의 넓이의 비가 $1:2:8$ 일 때, 삼각형
 ABC 에서 $\cos B$ 의 값을 구하시오.



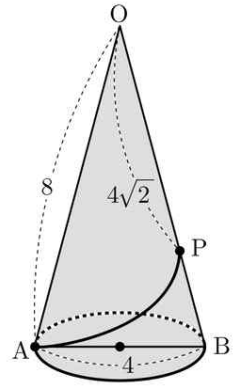
.....어려움5

84. 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4이고 모선의 길이가 12인 원뿔이 있다. 밑면의 지름의 양 끝을 A, B라 하고 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점을 C라 하자. 점 P가 점 A에서 출발하여 원뿔의 옆면을 따라 점 C까지 움직인 최단 거리를 구하시오.



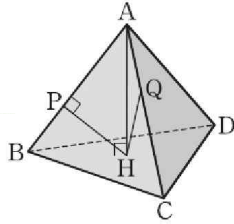
.....어려움5

85. 다음 그림은 모선 OA의 길이가 8이고, 밑면의 지름 AB의 길이가 4인 원뿔이다. 모선 OB 위의 점 P에 대하여 $\overline{OP} = 4\sqrt{2}$ 일 때, 점 A에서 원뿔의 옆면을 따라 점 P까지 가는 최단 거리를 구하시오.



.....어려움5

86. 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정사면체 ABCD의 꼭짓점 A에서 밑면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\angle BAH = \angle CAH$ 이다. 점 H에서 모서리 AB에 내린 수선의 발을 P라 하고, 모서리 AC 위에 $\overline{AP} = \overline{CQ}$ 인 점 Q를 잡을 때, $\overline{QH}$ 의 길이를 구하시오.



대수

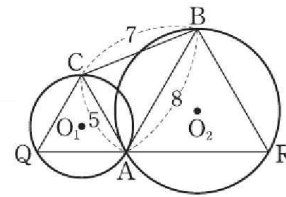
07 삼각함수의 활용

02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

04 활용4 (사인법칙과 코사인법칙의 활용)

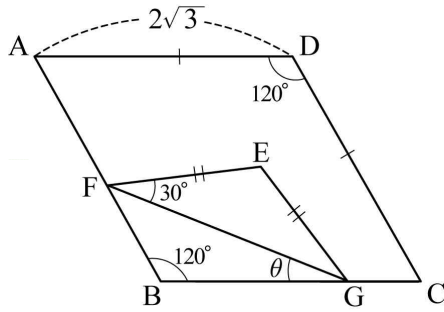
.....어려움6

87. 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 7$, $\overline{CA} = 5$ 인 삼각형 ABC에서 변 AC를 한 변으로 하는 정삼각형 ACQ와 변 AB를 한 변으로 하는 정삼각형 ABR을 그린다. 두 정삼각형 ACQ, ABR의 외접원의 중심을 각각 O_1 , O_2 라 할 때, $\overline{O_1O_2}^2$ 의 값을 구하시오.



.....어려움6

88. 그림과 같이 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 이고 $\angle B = 120^\circ$ 인 마름모 ABCD 의 내부에 $\overline{EF} = \overline{EG} = 2$ 이고 $\angle EFG = 30^\circ$ 인 이등변삼각형 EFG 가 있다. 점 F 는 선분 AB 위에, 점 G 는 선분 BC 위에 있도록 삼각형 EFG 를 움직일 때, $\angle BGF = \theta$ 라 하자. <보기>에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0^\circ < \theta < 60^\circ$)



<보 기>

- ㄱ. $\angle BFE = 90^\circ - \theta$
 ㄴ. $\overline{BF} = 4\sin \theta$
 ㄷ. 선분 BE 의 길이는 항상 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

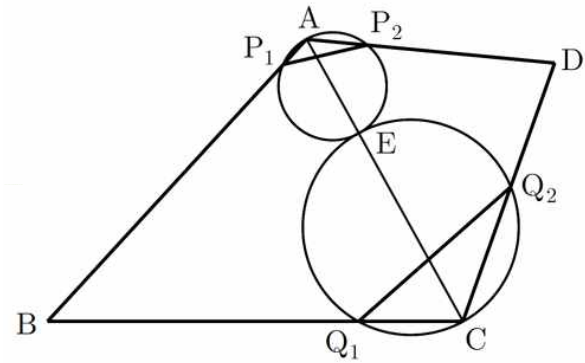
.....어려움6

89. 그림과 같이

$$\overline{BC} = 3, \overline{CD} = 2, \cos(\angle BCD) = -\frac{1}{3}, \angle DAB > \frac{\pi}{2}$$

인 사각형 ABCD 에서 두 삼각형 ABC 와 ACD 는 모두 예각삼각형이다. 선분 AC 를 1 : 2 로 내분하는 점 E 에 대하여 선분 AE 를 지름으로 하는 원이 두 선분 AB, AD 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 각각 P_1, P_2 라 하고, 선분 CE 를 지름으로 하는 원이 두 선분 BC, CD 와 만나는 점 중 C 가 아닌 점을 각각 Q_1, Q_2 라 하자.

$\overline{P_1P_2} : \overline{Q_1Q_2} = 3 : 5\sqrt{2}$ 이고 삼각형 ABD 의 넓이가 2 일 때, $\overline{AB} + \overline{AD}$ 의 값은? (단, $\overline{AB} > \overline{AD}$)

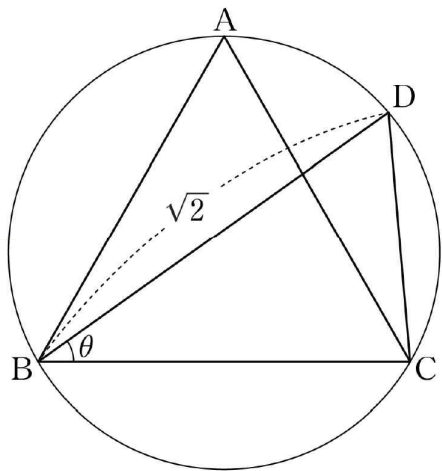


- ① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$
 ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 5

...어려움6

90. 정삼각형 ABC가 반지름의 길이가 r 인 원에 내접하고 있다. 선분 AC와 선분 BD가 만나고 $\overline{BD} = \sqrt{2}$ 가 되도록 원 위에서 점 D를 잡는다. $\angle DBC = \theta$ 라 할 때,

$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다. 반지름의 길이 r 의 값은?



- ① $\frac{6-\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{6-\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{6-\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{6-\sqrt{2}}{5}$

대수

07 삼각함수의 활용

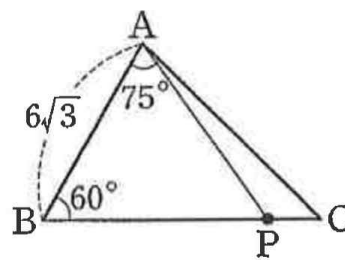
02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

06 활용6 (Mm)

...보통4

91. 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 6\sqrt{3}$, $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여

$\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$ 의 최솟값을 구하시오.



대수

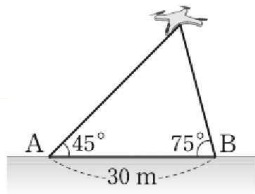
07 삼각함수의 활용

02 사인법칙과 코사인법칙의 활용

07 활용7 (실생활 활용)

••••보통4

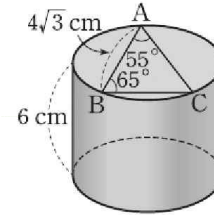
92. 다음 그림과 같이 30m 떨어진 두 지점 A, B에서 비행 중인 드론을 올려다본 각의 크기가 각각 45° , 75° 이었다. 이때 B지점에서 드론까지의 거리는? (단, 드론의 크기는 무시한다.)



- ① $10\sqrt{2}$ m ② 20m ③ $10\sqrt{6}$ m
④ $20\sqrt{2}$ m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

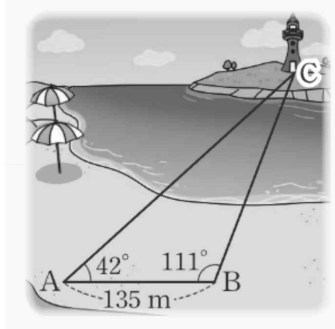
••••보통4

93. 다음 그림과 같이 높이가 6cm인 원기둥 모양의 물통이 있다. 밑면인 원의 둘레 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{AB} = 4\sqrt{3}$ cm, $A = 55^\circ$, $B = 65^\circ$ 일 때, 이 물통의 부피를 구하시오. (단, 물통의 두께는 무시한다.)



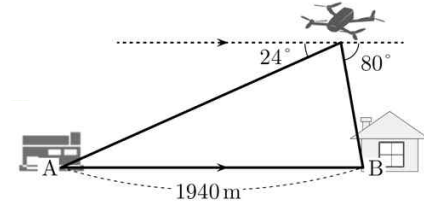
••••보통3

94. 다음 그림과 같이 135 m 떨어진 해안가의 두 지점 A, B에서 섬 위의 지점 C를 바라보고 각의 크기를 측정하였더니 $\angle CAB = 42^\circ$, $\angle CBA = 111^\circ$ 이었다. 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오. (단, $\sin 27^\circ = 0.45$, $\sin 42^\circ = 0.67$ 로 계산한다.)



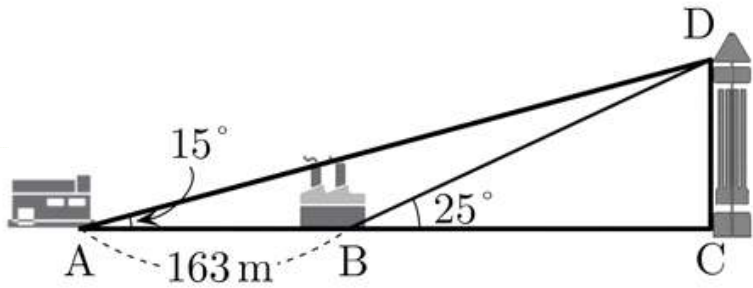
••••보통4

95. 다음 그림과 같이 무인기(드론)가 떠 있는 지점에서 관측한 두 지점 A, B 사이의 거리는 1940 m 이고, 지점 A에 대한 내려본 각의 크기는 24° , 지점 B에 대한 내려본 각의 크기는 80° 이다. 지점 B에서 드론까지의 거리를 구하시오. (단, $\sin 24^\circ = 0.41$, $\sin 76^\circ = 0.97$ 로 계산한다.)



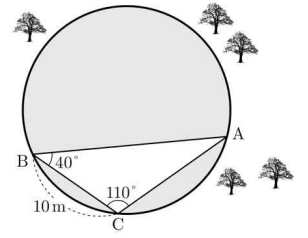
보통4

96. 다음 그림과 같이 세 지점 A, B, C가 한 직선 위에 있다. 두 지점 A, B에서 타워의 꼭대기 지점 D에 대한 올려본각의 크기는 각각 15° , 25° 이고 두 지점 A, B 사이의 거리가 163m일 때, 타워의 높이를 구하시오. (단, $\sin 10^\circ = 0.17$, $\sin 15^\circ = 0.26$, $\sin 25^\circ = 0.42$ 로 계산하고, 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한다.)



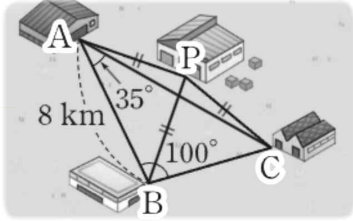
보통4

97. 다음 그림과 같이 원 모양의 연못가에 세 지점 A, B, C가 있다. 삼각형 ABC에서 $B = 40^\circ$, $C = 110^\circ$ 이고 $\overline{BC} = 10$ m 일 때, 연못의 넓이를 구하시오.



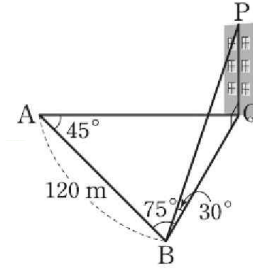
••••보통4

98. 다음 그림과 같이 세 지점 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점 P에 물류 창고를 지으려고 한다. $\overline{AB}=8\text{ km}$, $\angle CAB=35^\circ$, $\angle ABC=100^\circ$ 일 때, 지점 A에서 지점 P까지의 거리를 구하시오. (단, 네 지점 A, B, C, P는 한 평면 위에 있다.)



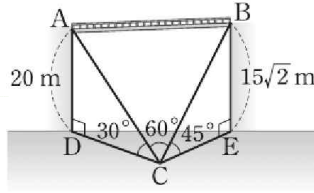
••••보통4

99. 건물의 높이를 구하기 위하여 다음 그림과 같이 120m 떨어진 두 지점 A, B에서 측량하였더니 $\angle QAB=45^\circ$, $\angle QBA=75^\circ$, $\angle PBQ=30^\circ$ 이었다. 건물의 높이 PQ의 길이를 구하시오.



보통4

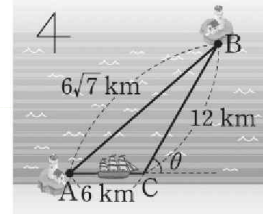
100. 다음 그림과 같이 설치된 다리 AB가 있다. C지점에서 두 지점 A, B를 바라본 각의 크기가 각각 30° , 45° 이고 $\angle ACB = 60^\circ$ 일 때, 다리 AB의 길이는?



- ① $10\sqrt{6}\text{m}$ ② $20\sqrt{2}\text{m}$ ③ $10\sqrt{10}\text{m}$
 ④ $20\sqrt{3}\text{m}$ ⑤ $10\sqrt{13}\text{m}$

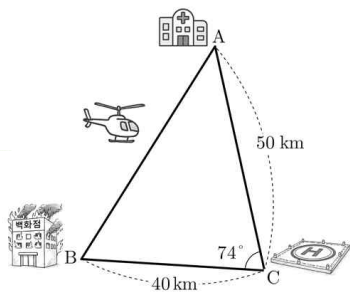
보통4

101. 항구 A를 출발한 배가 동쪽으로 6km를 향해한 후 다음 그림과 같이 북동쪽으로 각 θ 만큼 방향을 바꾸어 12km를 가서 항구 B에 도착하였다. 두 항구 A, B 사이의 거리가 $6\sqrt{7}\text{km}$ 일 때, θ 의 값을 구하시오.



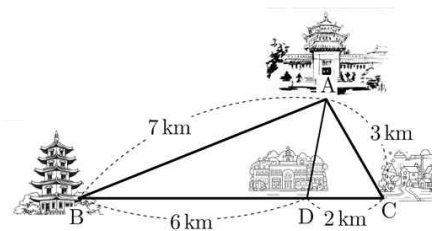
••••보통4

102. 다음 그림과 같이 119 구조대의 헬리콥터가 헬기장 C로부터 40 km 떨어진 사고 지점 B에서 환자를 싣고 병원 A로 이동하였다. 병원과 헬기장 사이의 거리가 50 km 이고, $\angle ACB = 74^\circ$ 일 때, 사고 지점과 병원 사이의 거리를 구하시오. (단, $\cos 74^\circ = 0.2756$ 으로 계산하고, 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한다.)



••••보통4

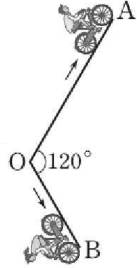
103. 다음 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D 중에서 B, C, D가 한 직선 위에 있다. $\overline{AB} = 7$ km, $\overline{AC} = 3$ km, $\overline{BD} = 6$ km, $\overline{DC} = 2$ km 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\cos B$ 의 값을 구하시오.
- (2) 두 지점 A, D 사이의 거리를 구하시오.

보통4

104. 다음 그림과 같이 지점 O에서 두 자전거 A, B가 동시에 출발하여 120° 의 각을 이루며 직선으로 달리고 있다. 두 자전거 A, B가 각각 초속 5m, 3m로 달릴 때, 10초 후의 두 자전거 사이의 거리를 구하시오. (단, 자전거의 크기는 무시한다.)



대수

07 삼각함수의 활용

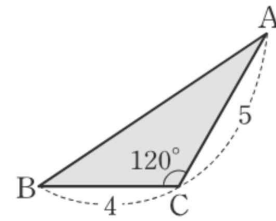
03 삼각형의 넓이

01 넓이1 (끼인각 공식)

쉬움2

105. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

삼각형 ABC에서 $a=4$, $b=5$, $C=120^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면

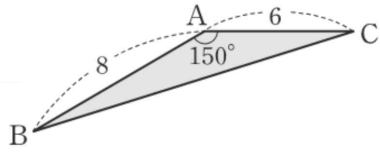


$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \square = \square$$

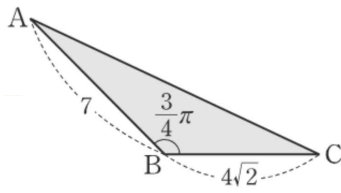
보통3

106. 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1)



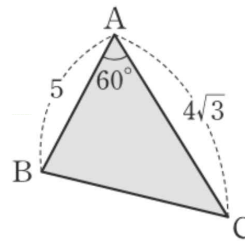
(2)



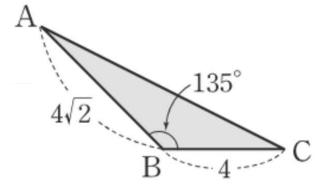
보통3

107. 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1)



(2)



다음 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

쉬움2

108. $a = 6$, $c = 10$, $B = 45^\circ$

•••••쉬움2

109. $b=2$, $c=5$, $A=150^\circ$

•••••보통4

111. 삼각형 ABC에서 $a+b=5$, $c=4$, $C=60^\circ$ 일 때,
삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

•••••보통3

110. 삼각형 ABC에서 $a=4$, $b=5$, $\sin(A+B)=\frac{1}{2}$ 일 때,
삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

02 넓이2 (끼인각 공식 조건)

.....보통4

112. 삼각형 ABC에서 $a=5$, $b=8$ 이고 넓이가 $10\sqrt{3}$ 일 때, c 의 값은? (단, $0^\circ < C < 90^\circ$)

- ① 6 ② $2\sqrt{10}$ ③ $4\sqrt{3}$
 ④ 7 ⑤ $5\sqrt{2}$

.....보통4

113. 넓이가 18인 삼각형 ABC에서 $a=9$, $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 일 때, b 의 값을 구하시오.

.....보통3

114. 넓이가 36인 삼각형 ABC에서 $a=9$, $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 일 때, c 의 값을 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

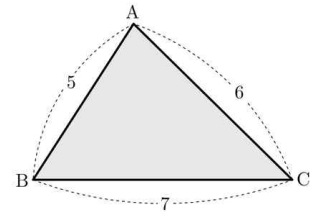
03 넓이3 (세 변의 길이)

••••보통4

115. 세 변의 길이가 9, 10, 11인 삼각형의 넓이는?

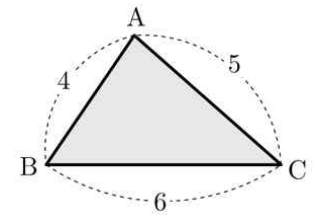
- ① $20\sqrt{2}$ ② $20\sqrt{3}$ ③ 40
④ $30\sqrt{2}$ ⑤ $30\sqrt{3}$

116. 다음 그림과 같이 $a=7$, $b=6$, $c=5$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



••••보통4

117. 다음 그림과 같이 $a=6$, $b=5$, $c=4$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



••••보통4

••••보통3

118. 삼각형 ABC에서 $a=2$, $b=3$, $c=\sqrt{7}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\cos A$ 의 값
- (2) $\sin A$ 의 값
- (3) 삼각형 ABC의 넓이

••••어려움5

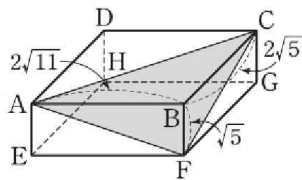
120. 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

(가) $\sin A : \sin B : \sin C = 8 : 13 : 15$

(나) 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ 이다.

••••어려움6

119. 다음 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=2\sqrt{11}$, $\overline{BC}=2\sqrt{5}$, $\overline{BF}=\sqrt{5}$ 일 때, 삼각형 AFC의 넓이를 구하시오.



대수

07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

04 넓이4 (내접원과 외접원)

.....어려움5

121. 삼각형 ABC에서 $a=8$, $b=7$, $\cos C=\frac{11}{14}$ 일 때,
내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

.....보통4

122. 세 변의 길이가 $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, 3인 삼각형 ABC의
외접원의 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 일 때, 삼각형 ABC의
넓이를 구하시오.

.....보통4

123. 세 변의 길이가 5, 8, 9인 삼각형 ABC의 넓이가
 $6\sqrt{11}$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의
길이를 각각 R , r 라 하자. 이때 $R-r$ 의 값을 구하시오.

대수

07 삼각함수의 활용

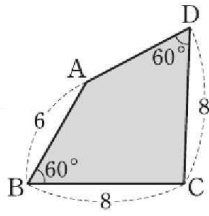
03 삼각형의 넓이

05 넓이5 (사각형의 넓이)

.....보통4

124. 다음 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$,
 $\overline{BC}=\overline{CD}=8$, $B=D=60^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이를
 구하시오.

(단, $\overline{AD}>2$)



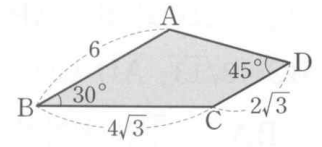
.....보통4

125. 다음 그림과 같은 사각형

ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}$,
 $\overline{CD}=2\sqrt{3}$ 이고 $B=30^\circ$,

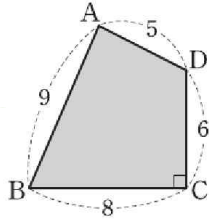
$D=45^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}+2$ ② $4\sqrt{3}+4$ ③ $6\sqrt{3}+6$
 ④ $8\sqrt{3}+8$ ⑤ $12\sqrt{3}+12$



보통4

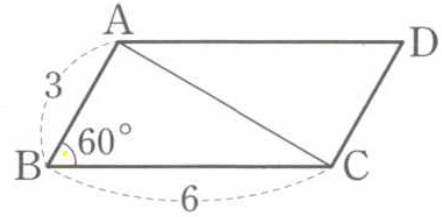
126. 다음 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=5$ 이고 $C=90^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이는?



- ① $24+6\sqrt{7}$ ② $12\sqrt{14}$ ③ 45
④ $24+6\sqrt{14}$ ⑤ 48

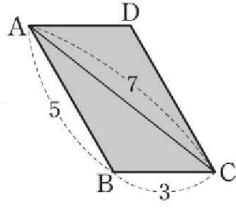
보통4

127. 다음 그림과 같이 이웃한 두 변의 길이가 3, 6이고 그 끼인각의 크기가 60° 인 평행사변형 ABCD의 넓이를 a , $\overline{AC}$ 의 길이를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



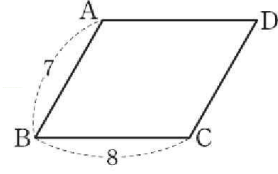
••••보통4

128. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$ 인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}=7$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



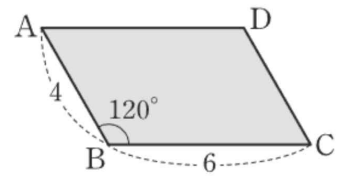
••••보통4

129. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$ 인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $28\sqrt{3}$ 일 때, A 의 값을 구하시오. (단, $90^\circ < A < 180^\circ$)



••••보통3

130. 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\angle ABC = 120^\circ$ 일 때, 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.



다음 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.

•••보통3

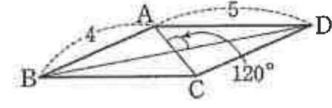
131. $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=9$, $B=60^\circ$

•••보통3

132. $\overline{AB}=3$, $\overline{AD}=4$, $C=135^\circ$

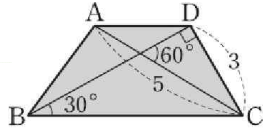
•••보통3

133. 다음 그림과 같이 이웃하는 두 변의 길이가 각각 4, 5인 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 120° 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



••••보통4

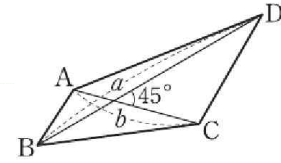
134. 사각형 ABCD에서 $\overline{CD}=3$, $\overline{AC}=5$, $\angle BDC=90^\circ$, $\angle DBC=30^\circ$ 이고 사각형의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\frac{45}{4}$ ② 12 ③ $\frac{27}{2}$
 ④ 17 ⑤ $\frac{55}{3}$

••••보통4

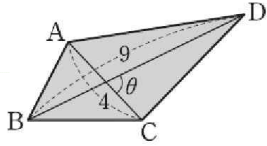
135. 다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 a , b 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 인 사각형 ABCD가 있다. 이 사각형의 넓이가 $2\sqrt{2}$ 이고 $a+b=6$ 일 때, a^3+b^3 의 값은?



- ① 48 ② 54 ③ 60
 ④ 66 ⑤ 72

보통3

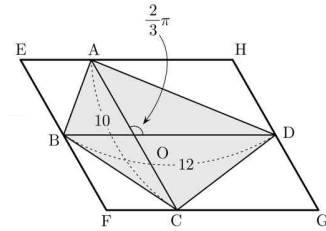
136. 다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 4, 9이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD에서 $\cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



보통4

137. 어느 사회 관계망 서비스 (SNS)에 다음과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 문제가 게시물로 올라왔다. $\overline{AC} = 10$, $\overline{BD} = 12$, $\angle AOD = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 댓글의 두 방법으로 구하시오.

[사각형 ABCD의 넓이]



(단, $\overline{EF} \parallel \overline{AC} \parallel \overline{HG}$, $\overline{EH} \parallel \overline{BD} \parallel \overline{FG}$)

[실시간 댓글]

지호 : 평행사변형 EFGH의 넓이를 이용하면 돼.

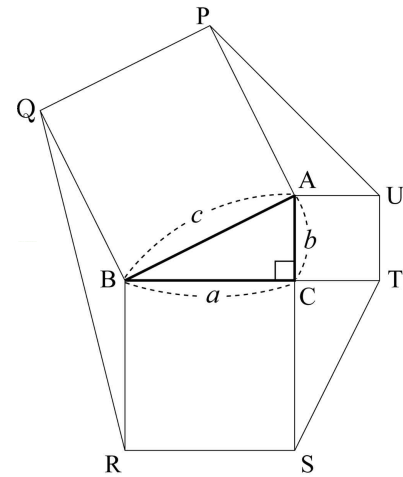
서하 : 대각선에 의해 나누어진 네 개의 삼각형 AOB, BOC, COD, AOD의 넓이의 합을 구하면 돼.

•••••쉬움2

138. 사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 4, 11이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 150° 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

•••••어려움5

139. 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 한 변으로 하는 정사각형 APQB, BRSC, CTUA를 그린다. 세 변 AB, BC, CA의 길이를 각각 c , a , b 라 할 때, 다음 중 육각형 PQRSTU의 넓이를 나타낸 것은?



- ① $2(a^2 + bc)$ ② $2(b^2 + ca)$ ③ $2(c^2 + ab)$
 ④ $ab + bc + ca + 2a^2$ ⑤ $ab + bc + ca + 2c^2$

대수

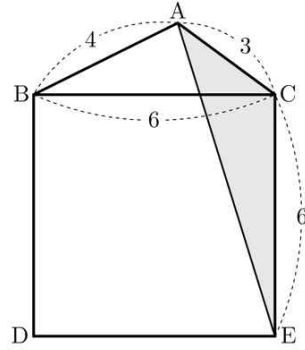
07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

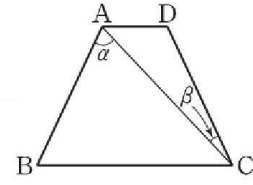
06 넓이6 (각의 활용)

.....보통4

140. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=3$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC를 만들었다. 이때 삼각형 AEC의 넓이를 구하시오.



141. 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{BC}=3\overline{AD}$ 이다. $\angle BAC=\alpha$, $\angle ACD=\beta$ 라 할 때, 다음 중 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 의 값과 같은 것은?



- ① $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$
- ② $\frac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$
- ③ $\frac{3\overline{CD}}{\overline{AB}}$
- ④ $\frac{\overline{CD}}{\overline{AC}}$
- ⑤ $\frac{3\overline{CD}}{\overline{AC}}$

보통4

142. 다음 그림과 같이 중심각의

크기가 $\frac{\pi}{6}$ 인 부채꼴 OAB가

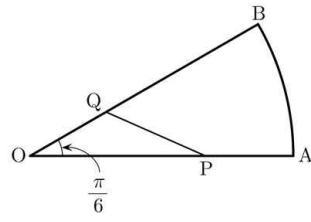
있다. 선분 OA를 2 : 1로

내분하는 점을 P, 선분 OB를

1 : 2로 내분하는 점을 Q라고 하자. 삼각형 OPQ의 넓이가 2일 때, 다음 물음에 답하시오.

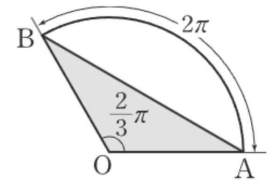
(1) 반지름 OA의 길이를 구하시오.

(2) 호 AB의 길이를 구하시오.



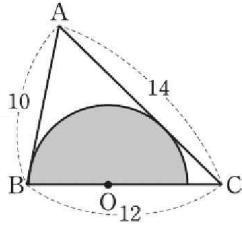
보통3

143. 다음 그림과 같이 중심각의

크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴 OAB의 호의길이가 2π 일 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

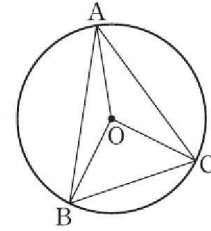
.....어려움5

144. 다음 그림과 같이 세 변의 길이 가 10, 12, 14인 삼각형 ABC에 중심이 O인 반원이 내접한다. 이때 반원의 넓이를 구하시오.



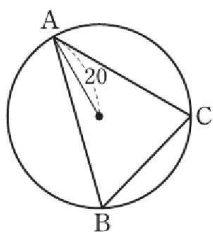
.....어려움6

145. 다음 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원에 내접하는 예각삼각형 ABC에 대하여 두 삼각형 OAB, OCA의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $4S_1 = 3S_2$ 이고 $\overline{BC} = \sqrt{10}$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



.....어려움5

146. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 20인 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\widehat{BC} : \widehat{CA} : \widehat{AB} = 3 : 4 : 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. (단, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 로 계산한다.)

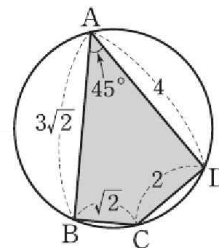


.....보통4

147. 반지름의 길이가 2인 원 위의 세 점 A, B, C가 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 5 : 5$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

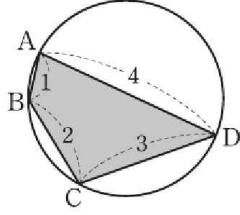
.....보통4

148. 다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$, $\overline{BC} = \sqrt{2}$, $\overline{CD} = 2$, $\overline{AD} = 4$ 이고, $A = 45^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



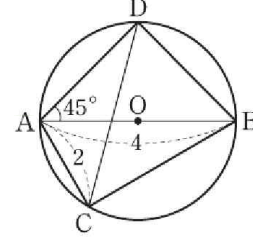
.....어려움5

149. 다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{AD}=4$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

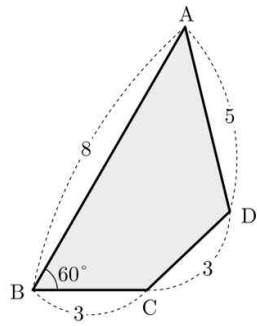


.....어려움6

150. 다음 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O에 내접하는 사각형 ACBD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=2$ 이고 $\angle DAB=45^\circ$ 일 때, 선분 CD의 길이를 구하시오.



151. 다음 그림과 같이 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=\overline{CD}=3$, $\overline{AD}=5$, $\angle ABC=60^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



대수

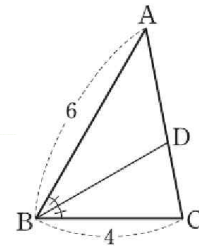
07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

07 넓이7 (넓이관계식)

.....보통4

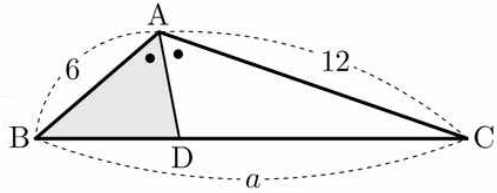
152. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $B=60^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{BD}$ 의 길이는?



- ① $\frac{7\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{5}$
 ④ $\frac{11\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{3}}{5}$

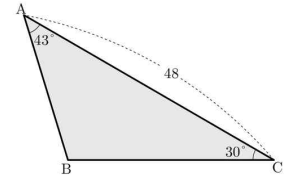
.....어려움5

153. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=12$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 하고, $\overline{BC}=a$ 라고 하자. $a(\sin B + \sin C) = 9\sqrt{3}$ 일 때, 삼각형 ABD의 넓이를 구하시오. (단, $\angle A > 90^\circ$)



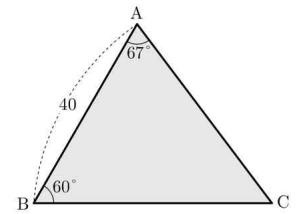
.....보통4

154. 다음 그림과 같이 $b=48$, $A=43^\circ$, $C=30^\circ$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. (단, $\sin 43^\circ = 0.68$, $\sin 107^\circ = 0.96$ 으로 계산한다.)



.....보통4

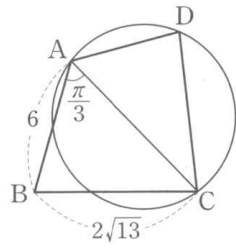
155. 다음 그림과 같이 $c=40$, $A=67^\circ$, $B=60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. (단, $\sin 53^\circ = 0.80$, $\sin 67^\circ = 0.92$ 로 계산한다.)



.....어려움6

156. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=2\sqrt{13}$, $\overline{AD} \cdot \overline{CD}=35$ 이고 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 인 사각형 ABCD가 있다.삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형ACD의 넓이를 S_2 라 하면 $S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 일 때, 삼각형 ACD의

외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



대수

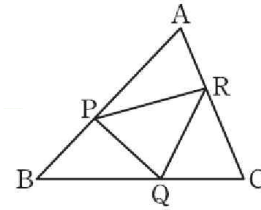
07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

08 넓이8 (포함과 배제)

.....보통4

157. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 3:2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S , 삼각형 PQR의 넓이를 S' 이라 할 때, $\frac{S'}{S}$ 의 값은?



① $\frac{6}{25}$

② $\frac{7}{25}$

③ $\frac{8}{25}$

④ $\frac{9}{25}$

⑤ $\frac{2}{5}$

대수

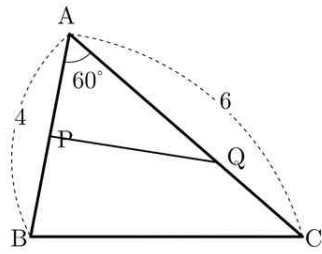
07 삼각함수의 활용

03 삼각형의 넓이

09 넓이9 (Mm)

.....어려움5

158. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$ 이고, $\angle A=60^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. 두 선분 AB, AC 위에 각각 점 P, Q를 잡을 때, 삼각형 ABC의 넓이가 이등분되는 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.



7. 삼각함수의 활용(빠른 정답)

대수(수학1)

2026.05.03

1. [정답] ⑤
2. [정답] 3
3. [정답] $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
4. [정답] $4\sqrt{3}$
5. [정답] $\frac{7}{25}$
6. [정답] 4, $4\sqrt{2}$
7. [정답] (1) 540 m, $270\sqrt{3}$ m (2) 540 m로 서로 같다.
8. [정답] (1) $3\sqrt{2}$, 6 (2) 6, $6\sqrt{3}$ (3) 4, 30°
9. [정답] 6
10. [정답] 20
11. [정답] $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
12. [정답] ③
13. [정답] ⑤
14. [정답] $\frac{25\sqrt{3}}{4}$
15. [정답] $\frac{1}{2}$
16. [정답] ③
17. [정답] 6
18. [정답] 3 : 2 : 4
19. [정답] $\frac{10}{3}$
20. [정답] 서하의 추측은 옳다.
21. [정답] 19.42 m
22. [정답] $2\sqrt{7}$
23. [정답] ④
24. [정답] 15° 또는 105°
25. [정답] $\sqrt{5}$
26. [정답] $\sqrt{21}$
27. [정답] $\sqrt{10}$
28. [정답] 30°
29. [정답] ①
30. [정답] (1) $\sqrt{21}$ (2) 120°

31. [정답] (1) $\sqrt{7}$ (2) 135°
32. [정답] (1) [1] 0.989 ... [2] 0.965 ... [3] 식료품 B
(2) [1] 해설참조 [2] C를 추천한다.
33. [정답] $\frac{1}{8}$
34. [정답] 30°
35. [정답] 120°
36. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{3}$
37. [정답] $\neg, \perp$
38. [정답] $\sqrt{23}$
39. [정답] $\frac{7\sqrt{19}}{38}$
40. [정답] 45°
41. [정답] ④
42. [정답] $\frac{\sqrt{6}}{6}$
43. [정답] 105°
44. [정답] $\frac{\sqrt{39}}{3}$
45. [정답] ③
46. [정답] $\frac{4\sqrt{7}}{7}$
47. [정답] ⑤
48. [정답] 7π
49. [정답] $\frac{7}{2}$
50. [정답] $-\frac{1}{3}, \frac{4\sqrt{6}}{3}$
51. [정답] $\frac{63\sqrt{3}}{4}$
52. [정답] $2\sqrt{7}$
53. [정답] ③
54. [정답] ③
55. [정답] ②
56. [정답] $C=90^\circ$ 인 직각삼각형
57. [정답] $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
58. [정답] (1) $a=b$ 인 이등변삼각형
(2) $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
59. [정답] (1) $b=c$ 인 이등변삼각형
(2) $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

60. [정답] $a=b$ 인 이등변삼각형

61. [정답] ③

62. [정답] $b=c$ 인 이등변삼각형

63. [정답] ②

64. [정답] $4(\sqrt{2}+1)$

65. [정답] ⑤

66. [정답] ④

67. [정답] $\frac{16}{5}$ 68. [정답] $\sqrt{3}$

69. [정답] ②

70. [정답] 3

71. [정답] $12\sqrt{2}$

72. [정답] ①

73. [정답] $2\sqrt{19}$

74. [정답] ②

75. [정답] 5

76. [정답] $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

77. [정답] ②

78. [정답] 16

79. [정답] $\frac{11}{13}$

80. [정답] ③

81. [정답] $\frac{9\sqrt{10}}{50}$ 82. [정답] $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ 83. [정답] $\frac{7-4\sqrt{2}}{3}$ 84. [정답] $4\sqrt{7}$ 85. [정답] $4\sqrt{2}$ 86. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

87. [정답] 43

88. [정답] ⑤

89. [정답] ①

90. [정답] ①

91. [정답] $9\sqrt{2}$

92. [정답] ③

93. [정답] 96π (cm³)

94. [정답] 201 m

95. [정답] 820 m

96. [정답] 104.7 m

97. [정답] 100π m²98. [정답] $4\sqrt{2}$ km99. [정답] $40\sqrt{2}$ (m)

100. [정답] ⑤

101. [정답] $\frac{\pi}{3}$

102. [정답] 54.8 km

103. [정답] (1) $\frac{13}{14}$ (2) $\sqrt{7}$ km

104. [정답] 70 (m)

105. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}, 5\sqrt{3}$

106. [정답] (1) 12 (2) 14

107. [정답] (1) 15 (2) 8

108. [정답] $15\sqrt{2}$ 109. [정답] $\frac{5}{2}$

110. [정답] 5

111. [정답] $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

112. [정답] ④

113. [정답] 6

114. [정답] 12

115. [정답] ④

116. [정답] $6\sqrt{6}$ 117. [정답] $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 118. [정답] (1) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (2) $\frac{\sqrt{21}}{7}$ (3) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 119. [정답] $10\sqrt{3}$

120. [정답] 18

121. [정답] $\sqrt{3}$ 122. [정답] $\frac{3}{2}$

123. [정답] $\frac{9\sqrt{11}}{11}$

124. [정답] $24\sqrt{3}$

125. [정답] ③

126. [정답] ④

127. [정답] $12\sqrt{3}$

128. [정답] $\frac{15\sqrt{3}}{2}$

129. [정답] 120°

130. [정답] $12\sqrt{3}$

131. [정답] $27\sqrt{3}$

132. [정답] $6\sqrt{2}$

133. [정답] $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

134. [정답] ①

135. [정답] ⑤

136. [정답] $12\sqrt{2}$

137. [정답] 해설참조

138. [정답] 11

139. [정답] ③

140. [정답] $\frac{29}{4}$

141. [정답] ③

142. [정답] (1) 6 (2) π

143. [정답] $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

144. [정답] 12π

145. [정답] $3\sqrt{2}$

146. [정답] $100(3+\sqrt{3})$

147. [정답] $2+\sqrt{3}$

148. [정답] 7

149. [정답] $2\sqrt{6}$

150. [정답] $\sqrt{2}+\sqrt{6}$

151. [정답] $\frac{39\sqrt{3}}{4}$

152. [정답] ⑤

153. [정답] $6\sqrt{3}$

154. [정답] 408

155. [정답] $460\sqrt{3}$

156. [정답] $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

157. [정답] ②

158. [정답] $2\sqrt{3}$

7. 삼각함수의 활용(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] ⑤

[해설]

사인법칙에 의하여 $\frac{5}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sin B}$ 이므로

$$\sin B = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{5}\right)^2 = \frac{13}{25}$$

2) [정답] 3

[해설]

3) [정답] $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

[해설]

사인법칙에 의하여 $\frac{5}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$ 이므로

$$c \sin 60^\circ = 5 \sin 45^\circ$$

$$\therefore c = 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$$

4) [정답] $4\sqrt{3}$

[해설]

 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$C = 180^\circ - (120^\circ + 30^\circ) = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{12}{\sin 120^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$ 이므로

$$c \sin 120^\circ = 12 \sin 30^\circ$$

$$\therefore c = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

5) [정답] $\frac{7}{25}$

[해설]

 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 의 외접원이 같으므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{5}{\sin(\angle DAB)} = \frac{2}{\sin(\angle DAC)}$$

$$\therefore \sin(\angle DAC) = \frac{2}{5} \sin(\angle DAB)$$

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{10} = \frac{7}{25}$$

6) [정답] 4, $4\sqrt{2}$

[해설]

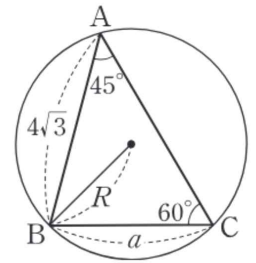
사인법칙에서 $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 이므로

$$\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\text{따라서 } R = \frac{4\sqrt{3}}{2\sin 60^\circ} = 4$$

$$\text{또 } \frac{a}{\sin A} = 2R \text{ 에서 } \frac{a}{\sin 45^\circ} = 2 \times 4$$

$$\text{따라서 } a = 2 \times 4 \times \sin 45^\circ = 4\sqrt{2}$$

7) [정답] (1) 540 m, $270\sqrt{3}$ m (2) 540 m로 서로 같다.

[해설]

8) [정답] (1) $3\sqrt{2}$, 6 (2) 6, $6\sqrt{3}$ (3) 4, 30°

[해설]

$$(1) R = 3\sqrt{2}, b = 6$$

$$(2) R = 6, b = 6\sqrt{3}$$

$$(3) R = 4, B = 30^\circ$$

9) [정답] 6

[해설]

10) [정답] 20

[해설]

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{20}{\sin 30^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{20}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 20$$

11) [정답] $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

[해설]

$A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$C = 180^\circ - (35^\circ + 100^\circ) = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{3}{\sin 45^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{3}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

12) [정답] ③

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 $A + B + C = \pi$ 이므로

$$a \sin(A + B) = a \sin(\pi - C) = a \sin C$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로 } a \sin C = c \sin A$$

$$\therefore a \sin(A + B) = a \sin C = c \sin A$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로 } \sin C = \frac{c \sin B}{b}$$

$$\therefore a \sin(A + B) = a \sin C = \frac{ac \sin B}{b}$$

이상에서 항상 같은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

13) [정답] ⑤

[해설]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot 6$$

$$\therefore \overline{BC} = 12 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}, \overline{AC} = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

다음 그림과 같이 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$ 에

내린 수선의 발을 H라 하면

$\triangle CAH$ 에서

$$\overline{AH} = \overline{AC} \cos 45^\circ = 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{6}$$

$\triangle CBH$ 에서

$$\overline{BH} = \overline{BC} \cos 60^\circ = 6\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{AB} = \overline{AH} + \overline{BH} = 3\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})$$

14) [정답] $\frac{25\sqrt{3}}{4}$

[해설]

$B = C = 30^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 5이므로

$$\triangle ABC = 2 \cdot 5^2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin 30^\circ$$

$$= 2 \cdot 25 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{25\sqrt{3}}{4}$$

15) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$\frac{4\sqrt{3}}{\sin A} = 8 \text{에서 } \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0^\circ < A < 90^\circ$ 이므로 $A = 60^\circ$

따라서 $\cos A = \frac{1}{2}$ 이다.

16) [정답] ③

[해설]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 4이므로 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2 \cdot 4} + \frac{b}{2 \cdot 4} + \frac{c}{2 \cdot 4} \\ &= \frac{a+b+c}{2 \cdot 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

17) [정답] 6

[해설]

삼각형 ABC에서 $a+b+c=27$

외접원의 반지름의 길이를 R이라고 하면

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} = \frac{9}{4}$$

$$\frac{27}{2R} = \frac{9}{4}, R = 6$$

18) [정답] 3 : 2 : 4

[해설]

$$\frac{a+b}{5} = \frac{b+c}{6} = \frac{c+a}{7} = k \ (k > 0) \text{이라 하면}$$

$$a+b=5k, b+c=6k, c+a=7k$$

..... ㉠

위의 세 식을 변끼리 더하면

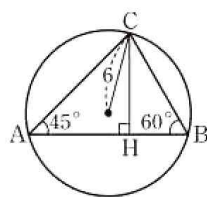
$$2a+2b+2c=18k \therefore a+b+c=9k$$

..... ㉡

㉡에서 ㉠의 각 식을 빼면

$$a=3k, b=2k, c=4k$$

$$\therefore \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 3k : 2k : 4k$$



$$= 3 : 2 : 4$$

19) [정답] $\frac{10}{3}$

[해설]

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 } A+B+C &= \pi \text{이므로} \\ \sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) \\ &= \sin(\pi-C) : \sin(\pi-A) : \sin(\pi-B) \\ &= \sin C : \sin A : \sin B \\ &= 2 : 3 : 4 \end{aligned}$$

$$\therefore a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 2$$

따라서 $a=3k$, $b=4k$, $c=2k$ ($k>0$)로 놓으면

$$\frac{b^2+c^2}{ac} = \frac{(4k)^2+(2k)^2}{3k \cdot 2k} = \frac{20k^2}{6k^2} = \frac{10}{3}$$

20) [정답] 서하의 추측은 옳다.

[해설]

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 에서 $0^\circ < \angle A < 180^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기가 커질수록 $\cos A$ 의 값은 작아지므로 b, c 의 값이 일정하면 $-2bc \cos A$ 의 값은 커진다. 따라서 $\angle A$ 의 크기가 커질수록 a 의 값도 커진다는 서하의 추측은 옳다.

21) [정답] 19.42 m

[해설]

22) [정답] $2\sqrt{7}$

[해설]

23) [정답] ④

[해설]

24) [정답] 15° 또는 105°

[해설]

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{5}{\sin 30^\circ} = \frac{5\sqrt{2}}{\sin C} \text{이므로}$$

$$5\sin C = 5\sqrt{2}\sin 30^\circ$$

$$\therefore \sin C = 5\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C = 45^\circ \text{ 또는 } C = 135^\circ$$

$$A = 180^\circ - (B+C) \text{이므로 } A = 105^\circ \text{ 또는 } A = 15^\circ$$

25) [정답] $\sqrt{5}$

[해설]

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a^2 &= 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} \cos 45^\circ \\ &= 9 + 2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5 \end{aligned}$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \sqrt{5}$$

26) [정답] $\sqrt{21}$

[해설]

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} b^2 &= 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cos 60^\circ \\ &= 16 + 25 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 21 \end{aligned}$$

$$b > 0 \text{이므로 } b = \sqrt{21}$$

27) [정답] $\sqrt{10}$

[해설]

$$\cos A = \pm \sqrt{1 - \sin^2 A} = \pm \frac{5}{8} \text{이므로}$$

$$a^2 = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{5}{8} = 10$$

$$\text{또는 } a^2 = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \left(-\frac{5}{8}\right) = 40$$

$$3 < a < 4 \text{이므로 } a = \sqrt{10}$$

28) [정답] 30°

[해설]

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{2\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B} \text{이므로}$$

$$2\sqrt{3}\sin B = 2\sin 120^\circ$$

$$\therefore \sin B = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

$$0^\circ < B < 180^\circ \text{이므로 } B = 30^\circ \text{ 또는 } B = 150^\circ$$

$$\text{그런데 } A+B < 180^\circ \text{이므로 } B = 30^\circ$$

29) [정답] ①

[해설]

$5a^2 = 5b^2 + 6bc + 5c^2$ 에서

$$5b^2 + 5c^2 - 5a^2 = -6bc \therefore b^2 + c^2 - a^2 = -\frac{6bc}{5}$$

따라서 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{-\frac{6bc}{5}}{2bc} = -\frac{3}{5}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5} \text{ 이므로}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = -\frac{4}{3}$$

30) [정답] (1) $\sqrt{21}$ (2) 120°

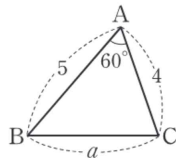
[해설]

(1) 코사인법칙에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \text{ 이므로}$$

$$a^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos 60^\circ = 21$$

$$\text{그런데 } a > 0 \text{ 이므로 } a = \sqrt{21}$$



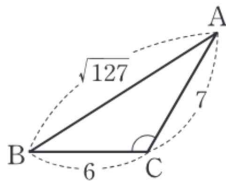
(2) 코사인법칙에서

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \text{ 이므로}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{6^2 + 7^2 - (\sqrt{127})^2}{2 \times 6 \times 7} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{그런데 } 0^\circ < C < 180^\circ \text{ 이므로 } C = 120^\circ$$



31) [정답] (1) $\sqrt{7}$ (2) 135°

[해설]

32) [정답] (1) [1] 0.989 ... [2] 0.965 ... [3] 식료품 B

(2) [1] 해설참조 [2] C를 추천한다.

[해설]

(1) [1] 식료품 A와 B의 코사인 유사도는

$$\frac{5^2 + (4\sqrt{2})^2 - 1^2}{2 \times 5 \times 4\sqrt{2}} = 0.989 \dots$$

[2] 두 식료품 A, C에 대하여 두 고객의 평점을

순서쌍으로 나타내면 각각 (4, 3), (5, 2)이다. 식료품

A와 C의 코사인 유사도는

$$\frac{5^2 + (\sqrt{29})^2 - (\sqrt{2})^2}{2 \times 5 \times \sqrt{29}} = 0.965 \dots$$

[3] 식료품 A를 구매한 고객에게 식료품 B를 추천한다.

(2) [예시]

[1] 다음 표는 두 모듬원이 3별의 의류품에 매긴 평점

(1 이상 5 이하의 자연수)를 나타낸 것이다.

의류품 \ 모듬원	1	2
A	4	4
B	5	3
C	3	4

[2] 의류품 A와 B의 코사인 유사도는

$$\frac{(\sqrt{32})^2 + (\sqrt{34})^2 - (\sqrt{2})^2}{2 \times \sqrt{32} \times \sqrt{34}} = 0.970 \dots$$

의류품 A와 C의 코사인 유사도는

$$\frac{(\sqrt{32})^2 + 5^2 - 1^2}{2 \times \sqrt{32} \times 5} = 0.989 \dots$$

따라서 의류품 A를 구매한 모듬원에게 의류품 C를 추천한다.

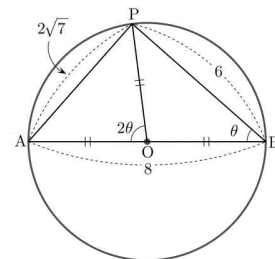
33) [정답] $\frac{1}{8}$

[해설]

$\angle APB = 90^\circ$ 이므로 직각삼각형 ABP에서

$$\overline{AP} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BP}^2} = 2\sqrt{7}$$

다음 그림과 같이 선분 OP를 그으면 $\angle POA = 2\theta$ 이다.



삼각형 PAO에서

$$\cos 2\theta = \frac{4^2 + 4^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \times 4 \times 4}$$

$$= \frac{1}{8}$$

34) [정답] 30°

[해설]

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(\sqrt{3})^2 + 1^2 - 1^2}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{ 이므로 } C = 30^\circ$$

35) [정답] 120°

[해설]

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = -\frac{1}{2}$$

$0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 120^\circ$

36) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

따라서 $a = k$, $b = \sqrt{2}k$, $c = \sqrt{3}k$ ($k > 0$)로 놓으면

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{(\sqrt{3}k)^2 + k^2 - (\sqrt{2}k)^2}{2 \cdot \sqrt{3}k \cdot k} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

37) [정답] $\neg$, $\perp$

[해설]

$\neg$. $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$ 이므로

$$a : b : c = 2 : 3 : 4$$

$\perp$. $a = 2k$, $b = 3k$, $c = 4k$ ($k > 0$)라고 하면

$$\cos C = \frac{(2k)^2 + (3k)^2 - (4k)^2}{2 \times 2k \times 3k} = -\frac{1}{4}$$

$\sqsubset$. $\sin C > 0$ 이므로 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{15}}{4}$

$$c = 2 \times 2 \times \sin C = \sqrt{15}$$

$$\neg \text{에 의해 } a = \frac{\sqrt{15}}{2}, b = \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C = \frac{45\sqrt{15}}{64}$$

따라서 보기 중 옳은 것은 $\neg$, $\perp$ 이다.

38) [정답] $\sqrt{23}$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{5^2 + 9^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 9} = \frac{19}{30}$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos B$$

$$= 25 + 36 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \frac{19}{30} = 23$$

$$\therefore \overline{AD} = \sqrt{23}$$

39) [정답] $\frac{7\sqrt{19}}{38}$

[해설]

삼각형 DEP에서 $\angle D = 120^\circ$, $\overline{PD} = 6$, $\overline{DE} = 9$ 이므로

$$\overline{PE}^2 = 6^2 + 9^2 - 2 \times 6 \times 9 \times \cos 120^\circ = 171$$

$$\overline{PE} = 3\sqrt{19}$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{6^2 + (3\sqrt{19})^2 - 9^2}{2 \times 6 \times 3\sqrt{19}} = \frac{7\sqrt{19}}{38}$$

40) [정답] 45°

[해설]

가장 짧은 변의 대각의 크기가 가장 작으므로

그 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{3^2 + (2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2}{2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로 $\theta = 45^\circ$

41) [정답] ④

[해설]

$ab : bc : ca = 4 : 3 : 6$ 이므로 $ab = 4k^2$, $bc = 3k^2$,

$ca = 6k^2$ ($k > 0$)으로 놓으면

$$ab \cdot bc \cdot ca = 4k^2 \cdot 3k^2 \cdot 6k^2$$

$$(abc)^2 = 72k^6 \therefore abc = 6\sqrt{2}k^3 \quad (\because abc > 0)$$

$$\therefore a = \frac{abc}{bc} = \frac{6\sqrt{2}k^3}{3k^2} = 2\sqrt{2}k,$$

$$b = \frac{abc}{ca} = \frac{6\sqrt{2}k^3}{6k^2} = \sqrt{2}k,$$

$$c = \frac{abc}{ab} = \frac{6\sqrt{2}k^3}{4k^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}k$$

$$\therefore \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$= 2\sqrt{2}k : \sqrt{2}k : \frac{3\sqrt{2}}{2}k$$

$$= 4 : 2 : 3$$

42) [정답] $\frac{\sqrt{6}}{6}$

[해설]

$\overline{AD} = 2k$ 라 하면 조건 (가)에 의하여

$$\overline{AB} = \overline{BD} = \sqrt{3}k$$

이므로 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{(\sqrt{3}k)^2 + (\sqrt{3}k)^2 - (2k)^2}{2 \cdot \sqrt{3}k \cdot \sqrt{3}k} = \frac{1}{3}$$

$0^\circ < B < 180^\circ$ 에서 $\sin B > 0$ 이므로

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

조건 (나)에 의하여 $\overline{AC} = 4k$ 이므로 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에

$$\text{의하여 } \frac{4k}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}k}{\sin C}$$

$$\therefore \sin C = \sqrt{3}k \cdot \frac{1}{4k} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

43) [정답] 105°

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} b^2 &= 2^2 + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 - 2 \cdot 2 \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \cos 45^\circ \\ &= 4 + (8 + 4\sqrt{3}) - 2 \cdot 2 \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 8 \end{aligned}$$

$$\therefore b = 2\sqrt{2} \quad (\because b > 0)$$

$$\triangle ABC \text{ 에서 사인법칙에 의하여 } \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin C}$$

$$\therefore \sin C = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = 30^\circ$ 또는 $C = 150^\circ$

그런데 $B + C < 180^\circ$ 이므로 $C = 30^\circ$

이때 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ$$

44) [정답] $\frac{\sqrt{39}}{3}$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 13 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BC} = \sqrt{13}$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{13}}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{39}}{3}$$

45) [정답] ③

[해설]

길이가 9 인 변의 대각의 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{7^2 + 8^2 - 9^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{2}{7}$$

$$\text{이때 } \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{45}{49} \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{3\sqrt{5}}{7} \quad (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$

삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{9}{\sin \theta} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \frac{7}{3\sqrt{5}} = \frac{21\sqrt{5}}{10}$$

따라서 구하는 외접원의 넓이는

$$\pi R^2 = \pi \left(\frac{21\sqrt{5}}{10} \right)^2 = \frac{441}{20} \pi$$

46) [정답] $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

[해설]

$$a^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{3}{4} = 4, \quad a = 2$$

$$\sin A > 0 \text{ 이므로 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$$

47) [정답] ⑤

[해설]

48) [정답] 7π

[해설]

49) [정답] $\frac{7}{2}$

[해설]

삼각형 ABC 에서 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면

$$\pi R^2 = 7\pi \text{ 이므로 } R = \sqrt{7}$$

$$a : b : c = 1 : \sqrt{2} : 2 \text{ 이므로}$$

$$a = k, \quad b = \sqrt{2}k, \quad c = 2k \quad (k > 0) \text{ 라고 하면}$$

$$\cos B = \frac{k^2 + (2k)^2 - (\sqrt{2}k)^2}{2 \times k \times 2k} = \frac{3}{4}$$

$$\sin B > 0 \text{ 이므로 } \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\text{따라서 } b = 2R \sin B = \frac{7}{2}$$

$$50) \text{ [정답] } -\frac{1}{3}, \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

[해설]

$$\sin C = \frac{c}{2R} \text{ 이므로 } \sin C = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$C > 90^\circ \text{ 이므로 } \cos C = -\sqrt{1 - \sin^2 C} = -\frac{1}{3}$$

$$a : b = 1 : 3 \text{ 이므로 } b = 3a \text{ 이고}$$

$$-\frac{1}{3} = \frac{a^2 + (3a)^2 - (8\sqrt{2})^2}{2 \times a \times 3a}, a = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

$$51) \text{ [정답] } \frac{63\sqrt{3}}{4}$$

[해설]

$$a = 2R \sin A = 2 \times 7 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7\sqrt{3}$$

$$b : c = 1 : 3 \text{ 이므로 } c = 3b$$

삼각형 ABC에서

$$(7\sqrt{3})^2 = b^2 + (3b)^2 - 2 \times b \times 3b \times \frac{1}{2}$$

$$b^2 = 21, b = \sqrt{21}, c = 3\sqrt{21}$$

따라서

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \sqrt{21} \times 3\sqrt{21} \times \sin 60^\circ = \frac{63\sqrt{3}}{4}$$

$$52) \text{ [정답] } 2\sqrt{7}$$

[해설]

삼각형 ABC에서 $\angle ACB = 120^\circ$

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 30^\circ} = \frac{8\sqrt{3}}{\sin 120^\circ}, \overline{AC} = 8$$

삼각형 ACD에서

$$\overline{CD}^2 = 8^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 8 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 28$$

$$\text{따라서 } \overline{CD} = 2\sqrt{7}$$

$$53) \text{ [정답] } ③$$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 120^\circ} = 2 \cdot 7$$

$$\therefore \overline{BC} = 14 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7\sqrt{3}$$

$\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 5$ 이므로 $\overline{AB} = 3k, \overline{AC} = 5k$ ($k > 0$)라 하면

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(7\sqrt{3})^2 = (3k)^2 + (5k)^2 - 2 \cdot 3k \cdot 5k \cdot \cos 120^\circ$$

$$147 = 9k^2 + 25k^2 - 2 \cdot 3k \cdot 5k \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$49k^2 = 147, k^2 = 3$$

$$\therefore k = \sqrt{3} \quad (\because k > 0)$$

$$\therefore \overline{AC} = 5\sqrt{3}$$

$$54) \text{ [정답] } ③$$

[해설]

주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{-2\sqrt{b} \sin(B+C)\}^2 - 4a \sin^2 A = 0$$

$$4b \sin^2(B+C) - 4a \sin^2 A = 0$$

$$4b \sin^2(\pi - A) - 4a \sin^2 A = 0$$

$$4b \sin^2 A - 4a \sin^2 A = 0, 4(b-a) \sin^2 A = 0$$

$$\therefore a = b \text{ 또는 } \sin^2 A = 0$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $\sin A \neq 0$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

$$55) \text{ [정답] } ②$$

[해설]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$(a-c) \cdot \frac{b}{2R} = a \cdot \frac{a}{2R} - c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$(a-c)b = a^2 - c^2, (a-c)b = (a+c)(a-c)$$

$$(a-c)(b-a-c) = 0$$

이때 $a+c \neq b$ 이므로 $a-c=0 \therefore a=c$

따라서 삼각형 ABC는 $a=c$ 인 이등변삼각형이다.

$$56) \text{ [정답] } C = 90^\circ \text{ 인 직각삼각형}$$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$\sin(A+B)=\sin(180^\circ-C)=\sin C$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ 에 대입하면

$$\frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2} = \frac{c^2}{4R^2} \therefore a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 삼각형 ABC 는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

57) [정답] $A=90^\circ$ 인 직각삼각형

[해설]

삼각형 ABC 에서 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에서

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{ 이므로}$$

$$a \times \frac{a}{2R} = b \times \frac{b}{2R} + c \times \frac{c}{2R}, \text{ 즉 } a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 삼각형 ABC 는 $A=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

58) [정답] (1) $a=b$ 인 이등변삼각형

(2) $A=90^\circ$ 인 직각삼각형

[해설]

59) [정답] (1) $b=c$ 인 이등변삼각형

(2) $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

[해설]

60) [정답] $a=b$ 인 이등변삼각형

[해설]

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \text{ 이므로 주어진}$$

식에 대입하면

$$b \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = a \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$b^2 + c^2 - a^2 = c^2 + a^2 - b^2, a^2 = b^2$$

$$\therefore a = b$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

61) [정답] ③

[해설]

$b^2 \tan A = a^2 \tan B$ 에서

$$b^2 \cdot \frac{\sin A}{\cos A} = a^2 \cdot \frac{\sin B}{\cos B}$$

$$\therefore b^2 \sin A \cos B = a^2 \sin B \cos A \dots\dots ⑦$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R},$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이를 ⑦에 대입하면

$$b^2 \cdot \frac{a}{2R} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = a^2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$b^2(c^2 + a^2 - b^2) = a^2(b^2 + c^2 - a^2)$$

$$a^4 - b^4 - a^2c^2 + b^2c^2 = 0$$

$$(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) - c^2(a^2 - b^2) = 0$$

$$(a^2 + b^2 - c^2)(a^2 - b^2) = 0$$

$$(a^2 + b^2 - c^2)(a+b)(a-b) = 0$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2 \text{ 또는 } a = b (\because a \neq -b)$$

따라서 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형 또는 $a=b$ 인

이등변삼각형이므로 $\triangle ABC$ 의 모양이 될 수 있는 것은 ㄴ, ㄷ이다.

62) [정답] $b=c$ 인 이등변삼각형

[해설]

63) [정답] ②

[해설]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$\frac{a}{2R} = 2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$a^2 = a^2 + b^2 - c^2, b^2 = c^2$$

$$\therefore b = c$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b=c$ 인 이등변삼각형이다.

64) [정답] $4(\sqrt{2}+1)$

[해설]

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이를 a, b, c 라 하고, 외접원의 반지름의

길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R},$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$\frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} = \frac{a}{2R} \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)$$

$$b + c = \frac{a^2b + bc^2 - b^3 + a^2c + b^2c - c^3}{2bc}$$

$$b^3 + b^2c + (c^2 - a^2)b + c(c^2 - a^2) = 0$$

$$b^2(b + c) + (c^2 - a^2)(b + c) = 0$$

$$\therefore (b^2 + c^2 - a^2)(b + c) = 0$$

이때 $b + c > 0$ 이므로

$$b^2 + c^2 - a^2 = 0 \therefore a^2 = b^2 + c^2$$

즉 $\triangle ABC$ 는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$\triangle ABC$ 의 넓이가 4이므로

$$\frac{1}{2}bc = 4 \therefore bc = 8$$

$b > 0, c > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a + b + c = \sqrt{b^2 + c^2} + b + c$$

$$\geq \sqrt{2bc} + 2\sqrt{bc}$$

$$= 4(\sqrt{2} + 1) \text{ (단, 등호는 } b = c \text{일 때 성립)}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이의 최솟값은

$$4(\sqrt{2} + 1)$$

65) [정답] ⑤

[해설]

다음 그림과 같이 꼭짓점 A에서

$\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\triangle ABH$ 에서

$$\overline{BH} = \overline{AB} \cos 30^\circ = 4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{6}$$

$\triangle AHC$ 에서

$$\overline{CH} = \overline{AC} \cos 45^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

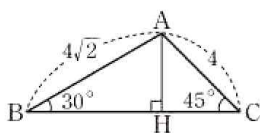
$$\therefore \overline{BC} = \overline{BH} + \overline{CH} = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$$

$\angle BAC = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$ 이므로 $\triangle ABC$ 에서

사인법칙에 의하여

$$\frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}{\sin 105^\circ} = \frac{4}{\sin 30^\circ}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin 105^\circ &= \frac{1}{4} \cdot (2\sqrt{2} + 2\sqrt{6}) \cdot \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$



66) [정답] ④

[해설]

67) [정답] $\frac{16}{5}$

[해설]

$\angle BQP = \angle BRP = 90^\circ$ 이므로 다음 그림과

같이 두 점 Q, R는 $\overline{BP}$ 를 지름으로 하는

원 위의 점이다.

$\triangle BRQ$ 의 외접원의 지름의 길이가

4이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{QR}}{\sin B} = 4$$

$$\therefore \overline{QR} = 4 \sin B$$

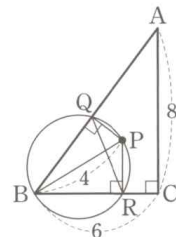
한편 $\triangle ABC$ 에서

$$\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

$$\therefore \sin B = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

따라서 ㉠에서

$$\overline{QR} = 4 \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$$



..... ㉠

68) [정답] $\sqrt{3}$

[해설]

$$\angle ABE = 90^\circ - \angle AEB = \angle CED$$

$\angle ABE = \theta$ 라 하면 $\triangle ABE$ 에서 $\overline{AE} = 2 \sin \theta$ 이므로

$$\overline{CD} = \overline{AE} = 2 \sin \theta$$

$\triangle CED$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CE}}{\sin(\angle CDE)} = \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CED)}$$

$$\frac{\overline{CE}}{\sin 120^\circ} = \frac{2 \sin \theta}{\sin \theta}$$

$$\therefore \overline{CE} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

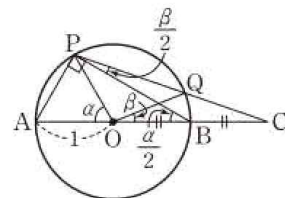
69) [정답] ②

[해설]

다음 그림과 같이 $\overline{BP}$ 를 그으면

$$\angle ABP = \frac{1}{2} \angle AOP = \frac{\alpha}{2},$$

$$\angle BPQ = \frac{1}{2} \angle BOQ = \frac{\beta}{2}$$



△BCP에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CBP)} = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle BPC)}$$

$$\text{즉 } \frac{\overline{CP}}{\sin\left(\pi - \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{1}{\sin\frac{\beta}{2}} \text{이므로}$$

$$\overline{CP} = \frac{\sin\left(\pi - \frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\frac{\beta}{2}} = \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\beta}{2}}$$

70) [정답] 3

[해설]

△ABD는 직각이등변삼각형이므로

$$\angle ABD = \frac{1}{2} \cdot (180^\circ - 90^\circ) = 45^\circ$$

∠ACD = ∠ABD = 45° 이고

∠CAD = 90° - 30° = 60° 이므로

△ACD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{6}}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{CD}}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore \overline{CD} = \sqrt{6} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$$

71) [정답] $12\sqrt{2}$

[해설]

∠BDC = ∠BAC = 45° 이므로 △BCD에서

$$\angle BCD = 180^\circ - (15^\circ + 45^\circ) = 120^\circ$$

또 ∠ABD = ∠ACD = 75° 이므로

$$\angle ABC = 75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$$

따라서 현 AC는 원의 지름이므로 △BCD의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

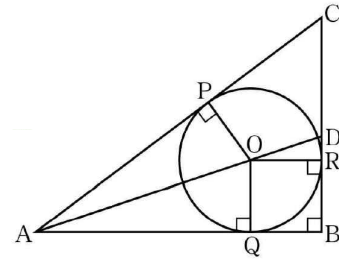
$$2R = \overline{AC} = 8\sqrt{6}$$

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{\overline{BD}}{\sin 120^\circ} = 8\sqrt{6}$$

$$\therefore \overline{BD} = 8\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{2}$$

72) [정답] ①

[해설]



삼각형 ABC에 내접하는 원이 세 선분 CA, AB, BC와 만나는 점을 각각 P, Q, R라 하자.

$$\overline{OQ} = \overline{OR} = 3 \text{이므로 } \overline{DR} = \overline{DB} - \overline{RB} = 1$$

$$\overline{DO} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{이므로}$$

$$\sin(\angle DOR) = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

삼각형 DOR과 삼각형 OAQ는 닮음비가 1 : 3이므로

$$\overline{AQ} = 3 \times \overline{OR} = 9$$

이때 점 O가 삼각형 ABC의 내심이므로

$$\overline{PA} = \overline{AQ} = 9, \angle CAD = \angle DAB$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}, 12 : (9 + \overline{CP}) = 4 : (\overline{CR} - 1)$$

$$9 + \overline{CP} = 3(\overline{CR} - 1)$$

이때 $\overline{CP} = \overline{CR}$ 이므로 $\overline{CR} = 6$, 즉 $\overline{CD} = 5$

직선 OR와 직선 AB가 평행하므로

$$\angle DAB = \angle DOR$$

즉 $\angle CAD = \angle DOR$

삼각형 ADC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)} = 5\sqrt{10}$$

$$R = \frac{5\sqrt{10}}{2} \text{이므로 삼각형 ADC의 외접원의 넓이는}$$

$$\frac{125}{2}\pi \text{이다.}$$

73) [정답] $2\sqrt{19}$

[해설]

$$\triangle ABC \text{에서 } \overline{AC} = \frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

$$\triangle CDE \text{에서 } \overline{CE} = \frac{3}{\sin 30^\circ} = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$$

∠ACE = 180° - (30° + 30°) = 120° 이므로 △ACE에서

코사인법칙에 의하여

$$\overline{AE}^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 76$$

$$\therefore \overline{AE} = 2\sqrt{19}$$

74) [정답] ②

[해설]

$\overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 3$ 이므로 $\overline{BD} = 2x$, $\overline{CD} = 3x (x > 0)$ 라

하고 $\angle BAD = \theta$ 라 하면

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{10^2 + (4\sqrt{6})^2 - (2x)^2}{2 \cdot 10 \cdot 4\sqrt{6}} = \frac{196 - 4x^2}{80\sqrt{6}}$$

$\triangle ADC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(4\sqrt{6})^2 + 15^2 - (3x)^2}{2 \cdot 4\sqrt{6} \cdot 15} = \frac{321 - 9x^2}{120\sqrt{6}}$$

$$\text{따라서 } \frac{196 - 4x^2}{80\sqrt{6}} = \frac{321 - 9x^2}{120\sqrt{6}} \text{ 이므로}$$

$$98 - 2x^2 = 107 - 3x^2, x^2 = 9 \therefore x = 3 (\because x > 0)$$

$$\therefore \overline{BD} = 2x = 6$$

75) [정답] 5

[해설]

$\triangle ABC$ 에서

$$\cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{c}{3n}, \cos C = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{b}{3n}$$

$\triangle ABP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$l^2 = n^2 + c^2 - 2 \cdot n \cdot c \cdot \cos B$$

$$= n^2 + c^2 - 2nc \cdot \frac{c}{3n}$$

$$= n^2 + \frac{1}{3}c^2$$

$\triangle AQC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$m^2 = n^2 + b^2 - 2 \cdot n \cdot b \cdot \cos C$$

$$= n^2 + b^2 - 2nb \cdot \frac{b}{3n}$$

$$= n^2 + \frac{1}{3}b^2$$

$\triangle ABC$ 가 직각삼각형이므로

$$b^2 + c^2 = (3n)^2$$

$$\therefore l^2 + m^2 = \left(n^2 + \frac{1}{3}c^2\right) + \left(n^2 + \frac{1}{3}b^2\right)$$

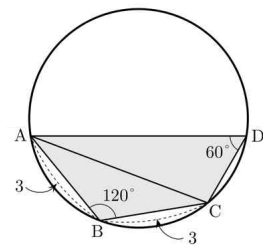
$$= 2n^2 + \frac{1}{3}(b^2 + c^2)$$

$$= 2n^2 + \frac{1}{3} \cdot (3n)^2 = 5n^2$$

$$\therefore k = 5$$

76) [정답] $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

[해설]



다음 그림과 같이 사각형 ABCD 가 원에

내접하므로

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC$$

$$= 120^\circ$$

선분 AC 를 그으면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \sin 120^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

삼각형 ABC 에서

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos 120^\circ = 27 \text{ 이므로}$$

삼각형 ACD 에서

$$\overline{AC}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 - 2 \times \overline{CD} \times \overline{DA} \times \cos 60^\circ$$

$$= \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 - \overline{CD} \times \overline{DA}$$

$$= (\overline{CD} + \overline{DA})^2 - 3\overline{CD} \times \overline{DA}$$

$$27 = 64 - 3\overline{CD} \times \overline{DA}, \overline{CD} \times \overline{DA} = \frac{37}{3}$$

$$\triangle ACD = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{DA} \times \sin 60^\circ = \frac{37\sqrt{3}}{12}$$

$$\text{따라서 } \square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

77) [정답] ②

[해설]

$\square ABCD$ 가 원에 내접하므로 $B + D = 180^\circ$

$$\therefore \cos D = \cos(180^\circ - B) = -\cos B = -\frac{1}{9}$$

따라서 $\triangle DAC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos D$$

$$= 9 + 36 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = 49$$

$$\therefore \overline{AC} = 7$$

78) [정답] 16

[해설]

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{4} \left(\because 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$\triangle DCG$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{DG}^2 &= 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \cos \theta \\ &= 16 + 4 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} = 8\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{DG} = 2\sqrt{2}$$

$$\angle BCE = 2\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \theta + \frac{\pi}{2} \right) = \pi - \theta \text{ 이므로}$$

$$\cos(\angle BCE) = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta = -\frac{3}{4}$$

$\triangle BEC$ 에서 코사인법칙에 의하여

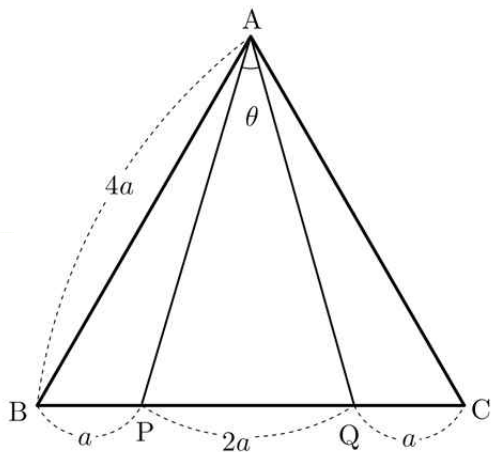
$$\begin{aligned}\overline{BE}^2 &= 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \cos(\angle BCE) \\ &= 16 + 4 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{3}{4} \right) = 32\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BE} = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{DG} \cdot \overline{BE} = 2\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} = 16$$

79) [정답] $\frac{11}{13}$

[해설]



다음 그림과 같이 정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 $4a$ 라고 하면

$$\overline{AB} = 4a, \overline{BP} = \overline{QC} = a$$

삼각형 ABP에서

$$\overline{AP}^2 = (4a)^2 + a^2 - 2 \times 4a \times a \times \cos 60^\circ = 13a^2$$

$$\overline{AP} = \sqrt{13}a$$

$\overline{AQ} = \overline{AP} = \sqrt{13}a$ 이므로 삼각형 APQ에서

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{13}a)^2 + (\sqrt{13}a)^2 - (2a)^2}{2 \times \sqrt{13}a \times \sqrt{13}a} = \frac{11}{13}$$

80) [정답] ③

[해설]

$\triangle ABD$ 에서 $\angle BAD = \angle BDA$ 이므로

$$\overline{BD} = \overline{AB} = 4$$

$\angle BAC = \theta$ 라 하고 다음 그림과

같이 점 B에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = \overline{AB} \cos \theta = 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{이므로 } \overline{AD} = 2\overline{AH} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$\triangle DBC$ 는 $\overline{BD} = \overline{DC} = 4$ 인 이등변삼각형이므로 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H'이라 하면

$$\overline{BH'} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{BH'} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$

이때 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BC}^2 &= 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos \theta \\ &= 16 + 25 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{8} = 36\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \overline{BC} = 6$$

따라서 ㉠에서 $\overline{BH'} = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ 이므로 $\triangle DBH'$ 에서

$$\overline{DH'} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$$

$\cos \theta = \frac{1}{8}$ 이고 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 에서 $\sin \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8} \right)^2} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

따라서 $\triangle DH'E$ 에서

$$\overline{DE} = \frac{\overline{DH'}}{\sin \theta} = \sqrt{7} \cdot \frac{8}{3\sqrt{7}} = \frac{8}{3}$$

81) [정답] $\frac{9\sqrt{10}}{50}$

[해설]

$\overline{BP} = 3, \overline{CP} = 1$ 이므로

$$\text{삼각형 APC에서 } \overline{AP} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$$\text{삼각형 ABC에서 } \overline{AB} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

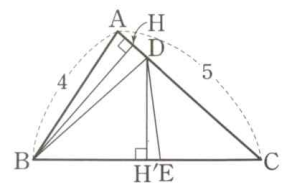
$$\text{삼각형 ABP에서 } \cos \theta = \frac{5^2 + (\sqrt{10})^2 - 3^2}{2 \times 5 \times \sqrt{10}} = \frac{13\sqrt{10}}{50}$$

$$\sin \theta > 0 \text{ 이므로 } \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{9\sqrt{10}}{50}$$

82) [정답] $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

[해설]

다음 그림과 같이 두 직선 $y = 2x$, $y = x$ 와 직선 $y = 2$ 의



교점을 각각 A, B라 하면

A(1, 2), B(2, 2)

$$\therefore \overline{OA} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5},$$

$$\overline{OB} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

$$\overline{AB} = 1$$

따라서 $\triangle AOB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 1^2}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

83) [정답] $\frac{7-4\sqrt{2}}{3}$

[해설]

세 원 A, B, C의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2, r_3 이라 하면

세 원의 넓이의 비가 1 : 2 : 8이므로

$$\pi r_1^2 : \pi r_2^2 : \pi r_3^2 = 1 : 2 : 8$$

$$\therefore r_1 : r_2 : r_3 = 1 : \sqrt{2} : 2\sqrt{2}$$

$r_1 = k, r_2 = \sqrt{2}k, r_3 = 2\sqrt{2}k$ ($k > 0$)이라 하면

$$\overline{AB} = r_1 + r_2 = (1 + \sqrt{2})k,$$

$$\overline{BC} = r_2 + r_3 = 3\sqrt{2}k,$$

$$\overline{CA} = r_3 + r_1 = (2\sqrt{2} + 1)k$$

따라서 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{\{(1 + \sqrt{2})k\}^2 + \{3\sqrt{2}k\}^2 - \{(2\sqrt{2} + 1)k\}^2}{2 \cdot (1 + \sqrt{2})k \cdot 3\sqrt{2}k} \\ &= \frac{6 - \sqrt{2}}{6 + 3\sqrt{2}} = \frac{7 - 4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

84) [정답] $4\sqrt{7}$

[해설]

원뿔의 전개도에서 부채꼴의 호의

길이 l 은 원뿔의 밑면의 둘레의

길이와 같으므로

$$l = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

$\overline{OA} = 12$ 이므로 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면

$$l = 12\theta \therefore \theta = \frac{8\pi}{12} = \frac{2}{3}\pi$$

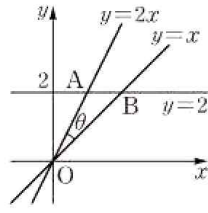
$\triangle OAC$ 에서 $\angle AOC = \frac{1}{2}\theta = \frac{\pi}{3}$ 이고 점 C는 선분 OB를

1 : 2로 내분하므로

$$\overline{OC} = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4$$

점 P가 움직인 최단 거리는 선분 AC의 길이와 같으므로

$\triangle OAC$ 에서 코사인법칙에 의하여



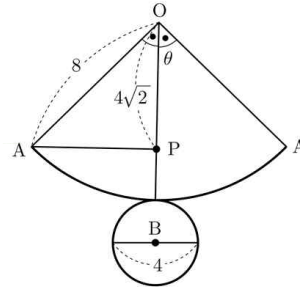
$$\overline{AC}^2 = 12^2 + 4^2 - 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 144 + 16 - 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 112$$

$$\therefore \overline{AC} = 4\sqrt{7}$$

85) [정답] $4\sqrt{2}$

[해설]



다음 그림과 같이 원뿔의 전개도에서

부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라고 하면 부채꼴의 호의 길이와 밑면의 둘레의 길이가 같으므로

$$8\theta = 4\pi, \theta = \frac{\pi}{2}$$

$\angle POA = \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$ 이므로 삼각형 POA에서

$$\overline{AP}^2 = 8^2 + (4\sqrt{2})^2 - 2 \times 8 \times 4\sqrt{2} \times \cos \frac{\pi}{4} = 32$$

$$\overline{AP} = 4\sqrt{2}$$

따라서 최단 거리는 $4\sqrt{2}$ 이다.

86) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[해설]

점 H는 $\triangle BCD$ 의 무게중심이므로

$$\overline{BH} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = \sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$\angle BAH = \theta$ 라 하면 $\triangle ABH$ 에서

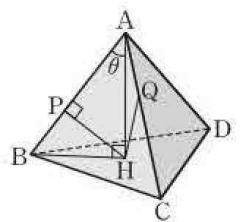
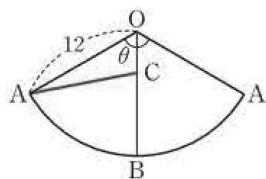
$$\cos \theta = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{따라서 } \triangle APH \text{에서 } \overline{AP} = \overline{AH} \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2}{3}$$

$\overline{CQ} = \overline{AP} = \frac{2}{3}$ 에서 $\overline{AQ} = \frac{1}{3}$ 이므로 $\triangle AHQ$ 에서 코사인법칙에

의하여

$$\overline{QH}^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \cos \theta$$



$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \overline{QH} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

87) [정답] 43

[해설]

두 정삼각형 ACQ, ABR의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1, R_2 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ} = 2R_1, \quad \frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2R_2$$

$$\therefore R_1 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3},$$

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle CAB) = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2}$$

이므로 $\angle CAB = 60^\circ$

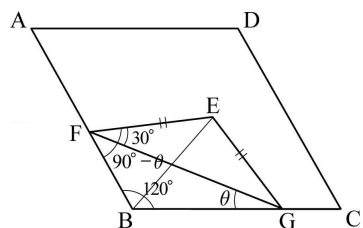
$\angle O_1AO_2 = 30^\circ + 60^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ 이므로 $\triangle O_1AO_2$ 에서 코사인 법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{O_1O_2}^2 &= \left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{8\sqrt{3}}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{3} \cdot \cos 120^\circ \\ &= \frac{25}{3} + \frac{64}{3} - 2 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 43 \end{aligned}$$

88) [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $\angle BGF = \theta$ 이므로 $\angle BFG = 60^\circ - \theta$
 $\angle BFE = \angle BFG + \angle GFE$
 $= (60^\circ - \theta) + 30^\circ = 90^\circ - \theta$ (참)



ㄴ. 삼각형 EFG에서

$$\overline{FG} = 2 \overline{EF} \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$$

삼각형 BGF에서 사인법칙을 적용하면

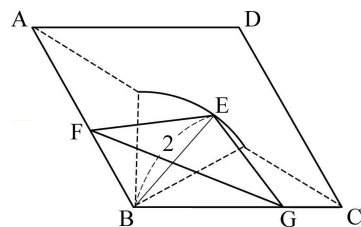
$$\frac{\overline{FG}}{\sin 120^\circ} = \frac{\overline{BF}}{\sin \theta}$$

$$\therefore \overline{BF} = 4 \sin \theta \quad (\text{참})$$

ㄷ. 삼각형 EFB에서 코사인법칙을 적용하면

$$\begin{aligned} \overline{BE}^2 &= \overline{BF}^2 + \overline{EF}^2 - 2 \overline{BF} \cdot \overline{EF} \cdot \cos(90^\circ - \theta) \\ &= (4 \sin \theta)^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \sin \theta \cdot 2 \cdot \sin \theta = 4 \end{aligned}$$

따라서 $\overline{BE} = 2$ 로 항상 일정하다. (참)



89) [정답] ①

[해설]

$\overline{AB} = x, \overline{AD} = y$ 로 놓으면 삼각형 ABD의 넓이가 2이므로

$$2 = \frac{1}{2} \times x \times y \times \sin A \quad \therefore xy = \frac{4}{\sin A} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$\angle BCD = \theta$ 라 하면 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ 이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \times \cos \theta \\ &= 9 + 4 - 12 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 17 \quad \dots\dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \times \cos A \\ &= (x+y)^2 - 2xy(1 + \cos A) \quad \dots\dots \textcircled{㉢} \end{aligned}$$

㉡, ㉢에서

$$(x+y)^2 = 17 + 2xy(1 + \cos A) \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

점 E가 선분 AC를 1:2로 내분하는 점이므로 선분 AE를 지름으로 하는 원의 반지름을 R 라 하면 선분 CE를 지름으로 하는 원의 반지름은 $2R$ 이다.

또한 $\overline{P_1P_2} : \overline{Q_1Q_2} = 3 : 5\sqrt{2}$ 이므로 $\overline{P_1P_2} = 3k$,

$\overline{Q_1Q_2} = 5\sqrt{2}k$ 라 하면 삼각형 CQ_1Q_2 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{5\sqrt{2}k}{\sin \theta} = \frac{5\sqrt{2}k}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{15k}{2} = 2 \times 2R \quad \therefore 2R = \frac{15}{4}k$$

삼각형 AP_1P_2 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{3k}{\sin A} = 2R = \frac{15}{4}k \quad \therefore \sin A = \frac{4}{5}$$

㉠에 대입하면 $xy = 5$

$$\angle DAB > \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \cos A = -\sqrt{1 - \sin^2 A} = -\frac{3}{5}$$

$xy = 5$ 와 $\cos A = -\frac{3}{5}$ 를 ㉢에 대입하면

$$(x+y)^2 = 17 + 2 \times 5 \times \left(1 - \frac{3}{5}\right) = 21$$

$$\therefore x+y = \sqrt{21}$$

90) [정답] ①

[해설]

주어진 원이 삼각형 BCD의 외접원이고 반지름의 길이가 r 이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{CD} = 2r \sin \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3}r, \quad \overline{BC} = 2r \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}r$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} & (\sqrt{3}r)^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}r\right)^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}r\right) \times \cos \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

이 식을 정리하면 $5r^2 + 2\sqrt{6}r - 6 = 0$

$$\text{그러므로 } r = \frac{-\sqrt{6} \pm 6}{5}$$

$$\text{따라서 } r > 0 \text{이므로 } r = \frac{6 - \sqrt{6}}{5}$$

91) [정답] $9\sqrt{2}$

[해설]

$C = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$ 이므로 $\triangle APC$ 에서
사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)} = \frac{\overline{AP}}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2} \overline{AP} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

따라서 $\overline{AP}$ 의 길이가 최소일 때 $\textcircled{7}$ 의 값도 최소이다.

$\overline{AP} \perp \overline{BC}$ 일 때 $\overline{AP}$ 의 길이가 최소이므로

$$\overline{AP} \geq 6\sqrt{3} \sin 60^\circ = 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9$$

따라서 $\textcircled{7}$ 의 최솟값은 $9\sqrt{2}$ 이다.

92) [정답] ③

[해설]

드론의 위치를 C라 하면

$$\angle ACB = 180^\circ - (45^\circ + 75^\circ) = 60^\circ$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{30}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \overline{BC} = 30 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{6} \text{ (m)}$$

따라서 B지점에서 드론까지의 거리는 $10\sqrt{6}$ m이다.

93) [정답] $96\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

[해설]

$$C = 180^\circ - (55^\circ + 65^\circ) = 60^\circ$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R cm 라 하면

사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{4\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 8 \quad \therefore R = 4$$

따라서 물통의 부피는 $\pi \cdot 4^2 \cdot 6 = 96\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

94) [정답] 201 m

[해설]

삼각형 ABC에서

$$C = 180^\circ - (A + B) = 180^\circ - (42^\circ + 111^\circ) = 27^\circ$$

사인법칙에서 $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = \frac{\overline{BC}}{\sin A}$ 이므로 $\frac{135}{\sin 27^\circ} = \frac{\overline{BC}}{\sin 42^\circ}$

$$\overline{BC} = \frac{135 \sin 42^\circ}{\sin 27^\circ} = 201$$

따라서 두 지점 B, C 사이의 거리는 201 m이다.

95) [정답] 820 m

[해설]

96) [정답] 104.7 m

[해설]

97) [정답] $100\pi \text{ m}^2$

[해설]

$$\text{삼각형 ABC에서 } A = 180^\circ - (40^\circ + 110^\circ) = 30^\circ$$

외접원의 반지름의 길이를 R m 라고 하면

$$R = \frac{10}{2 \sin 30^\circ} = 10, \quad \pi R^2 = 100\pi$$

따라서 구하는 넓이는 $100\pi \text{ m}^2$ 이다.

98) [정답] $4\sqrt{2} \text{ km}$

[해설]

지점 P는 삼각형 ABC의 외접원의 중심이므로 지점 A에서 지점 P까지의 거리는 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이 R 과 같다.

삼각형 ABC에서 $C = 180^\circ - (35^\circ + 100^\circ) = 45^\circ$

$$\frac{8}{\sin 45^\circ} = 2R, R = 4\sqrt{2}$$

따라서 지점 A에서 지점 P까지의 거리는 $4\sqrt{2}$ km이다.

99) [정답] $40\sqrt{2}$ (m)

[해설]

$\triangle ABQ$ 에서

$$\angle AQB = 180^\circ - (45^\circ + 75^\circ) = 60^\circ$$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BQ}}{\sin 45^\circ} = \frac{120}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore \overline{BQ} = 120 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 40\sqrt{6} \text{ (m)}$$

이때 $\triangle PBQ$ 에서

$$\overline{PQ} = \overline{BQ} \tan 30^\circ = 40\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 40\sqrt{2} \text{ (m)}$$

따라서 건물의 높이 PQ의 길이는 $40\sqrt{2}$ m이다.

100) [정답] ⑤

[해설]

$$\triangle ACD \text{에서 } \overline{AC} = \frac{20}{\sin 30^\circ} = \frac{20}{\frac{1}{2}} = 40 \text{ (m)}$$

$$\triangle BCE \text{에서 } \overline{BC} = \frac{15\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{15\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 30 \text{ (m)}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= 40^2 + 30^2 - 2 \cdot 40 \cdot 30 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 1600 + 900 - 2 \cdot 40 \cdot 30 \cdot \frac{1}{2} = 1300 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AB} = 10\sqrt{13} \text{ (m)}$$

101) [정답] $\frac{\pi}{3}$

[해설]

$\angle ACB = \pi - \theta$ 이므로 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\pi - \theta) = \frac{6^2 + 12^2 - (6\sqrt{7})^2}{2 \cdot 6 \cdot 12} = -\frac{1}{2}$$

$$-\cos \theta = -\frac{1}{2} \therefore \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3} \quad (\because 0 < \theta < \pi)$$

102) [정답] 54.8 km

[해설]

코사인법칙에서

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{AC} \times \cos C$$

이므로

$$\overline{AB}^2 = 40^2 + 50^2 - 2 \times 40 \times 50 \times \cos 74^\circ = 2997.6$$

$$\overline{AB} = 54.750 \dots$$

따라서 사고 지점과 병원 사이의 거리는 54.8 km이다.

103) [정답] (1) $\frac{13}{14}$ (2) $\sqrt{7}$ km

[해설]

104) [정답] 70 (m)

[해설]

10초 후의 두 자전거 A, B의 위치를 각각

P, Q라 하면

$$\overline{OP} = 10 \cdot 5 = 50 \text{ (m)},$$

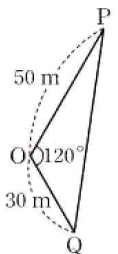
$$\overline{OQ} = 10 \cdot 3 = 30 \text{ (m)}$$

$\triangle OPQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= 50^2 + 30^2 - 2 \cdot 50 \cdot 30 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 2500 + 900 - 2 \cdot 50 \cdot 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 4900 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{PQ} = 70 \text{ (m)}$$

따라서 10초 후의 두 자전거 사이의 거리는 70 m이다.



105) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}, 5\sqrt{3}$

[해설]

106) [정답] (1) 12 (2) 14

[해설]

107) [정답] (1) 15 (2) 8

[해설]

108) [정답] $15\sqrt{2}$

[해설]

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2}\end{aligned}$$

109) [정답] $\frac{5}{2}$

[해설]

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 \cdot \sin 150^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}\end{aligned}$$

110) [정답] 5

[해설]

111) [정답] $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

[해설]

 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$4^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos 60^\circ$$

$$\therefore 16 = a^2 + b^2 - ab \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab \text{ 이므로}$$

$$a^2 + b^2 = 5^2 - 2ab = 25 - 2ab \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

 $\textcircled{㉡}$ 을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$16 = 25 - 3ab \quad \therefore ab = 3$$

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot ab \cdot \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

112) [정답] ④

[해설]

 $\triangle ABC$ 의 넓이가 $10\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin C = 10\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때 $0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로 $C = 60^\circ$ 따라서 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$c^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$$

$$= 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 49$$

$$\therefore c = 7$$

113) [정답] 6

[해설]

114) [정답] 12

[해설]

$$\sin B > 0 \text{ 이므로 } \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{2}{3}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 9 \times c \times \frac{2}{3} = 36 \text{ 이므로 } c = 12$$

115) [정답] ④

[해설]

헤론의 공식에서

$$s = \frac{9+10+11}{2} = 15$$

따라서 구하는 삼각형의 넓이는

$$\sqrt{15(15-9)(15-10)(15-11)} = 30\sqrt{2}$$

116) [정답] $6\sqrt{6}$

[해설]

$$\text{코사인법칙에서 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \text{ 이므로}$$

$$\cos A = \frac{6^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 6 \times 5} = \frac{1}{5}$$

 $\sin A > 0$ 이므로

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 6\sqrt{6}$$

117) [정답] $\frac{15\sqrt{7}}{4}$

[해설]

$$118) \text{ [정답] (1) } \frac{2\sqrt{7}}{7} \text{ (2) } \frac{\sqrt{21}}{7} \text{ (3) } \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

[해설]

(1) 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{3^2 + (\sqrt{7})^2 - 2^2}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

(2) $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right)^2 = \frac{3}{7}$ 이므로

$$\sin A = \frac{\sqrt{21}}{7} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

(3) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \sqrt{7} \cdot \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

119) [정답] $10\sqrt{3}$

[해설]

$$\overline{AC} = \sqrt{(2\sqrt{11})^2 + (2\sqrt{5})^2} = 8,$$

$$\overline{AF} = \sqrt{(2\sqrt{11})^2 + (\sqrt{5})^2} = 7,$$

$$\overline{CF} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2} = 5$$

$$\text{헤론의 공식에서 } s = \frac{8+7+5}{2} = 10$$

따라서 삼각형 AFC의 넓이는

$$\sqrt{10(10-8)(10-7)(10-5)} = 10\sqrt{3}$$

[다른 풀이]

$\triangle AFC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{7^2 + 8^2 - 5^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{11}{14}$$

$0^\circ < A < 180^\circ$ 에서 $\sin A > 0$ 이므로

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{11}{14}\right)^2} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

따라서 $\triangle AFC$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{AF} \cdot \overline{AC} \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = 10\sqrt{3}$$

120) [정답] 18

[해설]

$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 8 : 13 : 15$ 이므로

$a = 8k, b = 13k, c = 15k$ ($k > 0$)

으로 놓으면 헤론의 공식에서

$$s = \frac{8k + 13k + 15k}{2} = 18k$$

$\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\sqrt{18k(18k-8k)(18k-13k)(18k-15k)} = 30\sqrt{3}k^2$$

$$\text{즉 } 30\sqrt{3}k^2 = \frac{15\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로 } k^2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \quad (\because k > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는

$$8k + 13k + 15k = 36k = 18$$

121) [정답] $\sqrt{3}$

[해설]

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$c^2 = 8^2 + 7^2 - 2 \times 8 \times 7 \times \frac{11}{14} = 25 \quad \therefore c = 5$$

$$\sin C > 0 \text{ 이므로 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

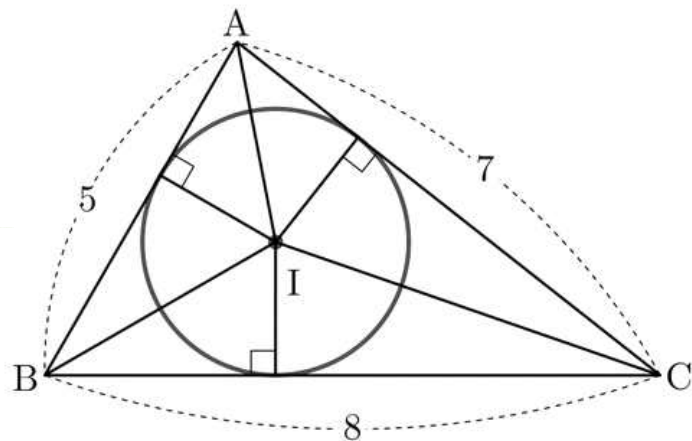
다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 내접원의 중심을 I, 반지름의 길이를 r이라 하면

$$\triangle ABC = \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times r + \frac{1}{2} \times 8 \times r + \frac{1}{2} \times 7 \times r = 10r$$

$$\text{또 } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 7 \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = 10\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$10r = 10\sqrt{3} \quad \therefore r = \sqrt{3}$$



122) [정답] $\frac{3}{2}$

[해설]

$$\triangle ABC = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \cdot 3}{4 \cdot \frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{2\sqrt{10}} = \frac{3}{2}$$

123) [정답] $\frac{9\sqrt{11}}{11}$

[해설]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 R이므로

$$\frac{5 \cdot 8 \cdot 9}{4R} = 6\sqrt{11} \quad \therefore R = \frac{15\sqrt{11}}{11}$$

$\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이가 r 이므로

$$\frac{1}{2}r(5+8+9) = 6\sqrt{11}$$

$$\therefore r = \frac{6\sqrt{11}}{11}$$

$$\therefore R-r = \frac{9\sqrt{11}}{11}$$

124) [정답] $24\sqrt{3}$

[해설]

다음 그림과 같이 $\overline{AC}$ 를 긋고 $\overline{AC}=x$ 라

하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 52$$

$$\therefore x = 2\sqrt{13}$$

$\overline{AD}=y$ 라 하면 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{13})^2 = 8^2 + y^2 - 2 \cdot 8 \cdot y \cdot \cos 60^\circ$$

$$52 = 64 + y^2 - 8y, \quad y^2 - 8y + 12 = 0$$

$$(y-2)(y-6) = 0 \quad \therefore y = 2 \text{ 또는 } y = 6$$

그런데 $y > 2$ 이므로 $y = 6$

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = 2\triangle ABC$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 24\sqrt{3}$$

125) [정답] ③

[해설]

다음 그림과 같이 $\overline{AC}$ 를 긋고

$\overline{AC}=x$ 라 하면 $\triangle ABC$ 에서

코사인법칙에 의하여

$$x^2 = 6^2 + (4\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \cos 30^\circ = 12$$

$$\therefore x = 2\sqrt{3}$$

$\overline{AC}=\overline{CD}$ 이고 $\angle ADC = 45^\circ$ 이므로 $\triangle ACD$ 는

$\angle ACD = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}$$

$$= 6\sqrt{3} + 6$$

126) [정답] ④

[해설]

다음 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 긋고 $\overline{BD}=x$ 라 하면 $\triangle BCD$ 에서

$$x^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \quad \therefore x = 10$$

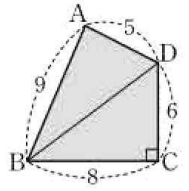
$\triangle ABD$ 에서 헤론의 공식에 의하여

$$s = \frac{10+5+9}{2} = 12$$

$$\therefore \triangle ABD = \sqrt{12(12-10)(12-5)(12-9)} = 6\sqrt{14}$$

$$\triangle BCD = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24 \text{ 이므로}$$

$$\square ABCD = 24 + 6\sqrt{14}$$



127) [정답] $12\sqrt{3}$

[해설]

$$a = 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = 3 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 27$$

$$\therefore b = 3\sqrt{3}$$

$$\therefore a + b = 12\sqrt{3}$$

128) [정답] $\frac{15\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 3} = -\frac{1}{2}$$

$0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 120^\circ$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \sin 120^\circ = 5 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$$

129) [정답] 120°

[해설]

$$\overline{AD} = \overline{BC} = 8 \text{ 이므로}$$

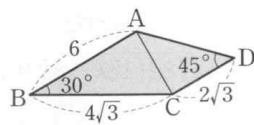
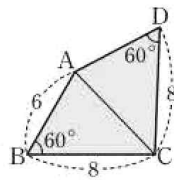
$$7 \cdot 8 \cdot \sin A = 28\sqrt{3} \quad \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$90^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 120^\circ$

130) [정답] $12\sqrt{3}$

[해설]

131) [정답] $27\sqrt{3}$



[해설]

$$\begin{aligned}\square ABCD &= 6 \cdot 9 \cdot \sin 60^\circ \\ &= 6 \cdot 9 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 27\sqrt{3}\end{aligned}$$

132) [정답] $6\sqrt{2}$

[해설]

$A = C = 135^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned}\square ABCD &= 3 \cdot 4 \cdot \sin 135^\circ \\ &= 3 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

133) [정답] $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

[해설]

다음 그림과 같이 평행사변형

ABCD의 두 대각선 AC, BD의

교점을 O라 하자. 평행사변형의

두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$\overline{AC} = 2a$, $\overline{BD} = 2b$ 라 하면 $\triangle ABO$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$4^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ$$

$$\therefore 16 = a^2 + b^2 - ab \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$\triangle AOD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$5^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ$$

$$\therefore 25 = a^2 + b^2 + ab \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} - \textcircled{7} \text{을 하면 } 9 = 2ab \therefore ab = \frac{9}{2}$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2b \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

134) [정답] ①

[해설]

$\triangle BCD$ 에서

$$\overline{BD} = \frac{\overline{CD}}{\tan 30^\circ} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 3\sqrt{3}$$

$$\therefore \square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{45}{4}$$

135) [정답] ⑤

[해설]

$\square ABCD$ 의 넓이가 $2\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2}ab \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4}ab = 2\sqrt{2} \therefore ab = 8$$

$$\begin{aligned}\therefore a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ &= 6^3 - 3 \cdot 8 \cdot 6 = 72\end{aligned}$$

136) [정답] $12\sqrt{2}$

[해설]

$\cos \theta = \frac{1}{3}$ 이고 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 에서 $\sin \theta > 0$ 이므로

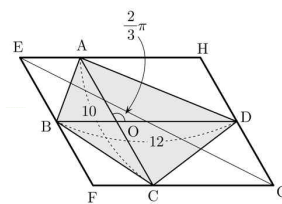
$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 9 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 12\sqrt{2}$$

137) [정답] 해설참조

[해설]

[지호의 방법]



다음 그림의 평행사변형 EFGH에서

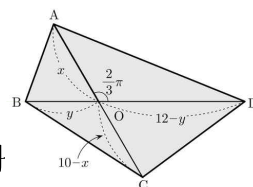
$$\angle EFG = \frac{2}{3}\pi \text{ 이므로}$$

$$\square EFGH = 2\triangle EFG$$

$$= 2\left(\frac{1}{2} \times 10 \times 12 \times \sin \frac{2}{3}\pi\right) = 60\sqrt{3}$$

$$\square EFGH = 2\square ABCD \text{ 이므로 } \square ABCD = 30\sqrt{3}$$

[서하의 방법]



다 음 그림에서 $\overline{OA} = x$, $\overline{OB} = y$ 라고 하면

$$\overline{OC} = 10 - x, \overline{OD} = 12 - y \text{ 이므로}$$

$$\square ABCD$$

$$= \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COD + \triangle AOD$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ xy \sin \frac{\pi}{3} + y(10-x) \sin \frac{2}{3}\pi \right.$$

$$\left. + (10-x)(12-y) \sin \frac{\pi}{3} + x(12-y) \sin \frac{2}{3}\pi \right\}$$

$$= 30\sqrt{3}$$

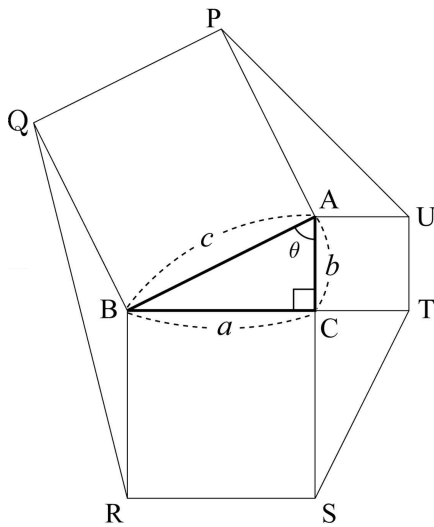
138) [정답] 11

[해설]

$$\begin{aligned}\square ABCD &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 11 \cdot \sin 150^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 11 \cdot \frac{1}{2} = 11\end{aligned}$$

139) [정답] ③

[해설]



세 사각형 APQB, BRSC, CTUA의 넓이는 각각

c^2 , a^2 , b^2 이고, $\triangle ABC$ 의 넓이는 $\frac{1}{2}ab$ 이다.

$\angle BAC = \theta$ 라 하면 $\angle PAU = 180^\circ - \theta$ 이므로

삼각형 PAU의 넓이는

$$\begin{aligned}\triangle PAU &= \frac{1}{2} \overline{AU} \overline{AP} \sin(180^\circ - \theta) \\ &= \frac{1}{2} bc \sin \theta \\ &= \triangle ABC = \frac{1}{2} ab\end{aligned}$$

이다. 마찬가지로 방법으로 두 삼각형 QRB, CST의 넓이도

각각 $\frac{1}{2}ab$ 이다. 따라서 육각형 PQRSTU의 넓이는

$$c^2 + a^2 + b^2 + \frac{1}{2}ab \times 4 = 2(c^2 + ab) (\because a^2 + b^2 = c^2)$$

140) [정답] $\frac{29}{4}$

[해설]

삼각형 ABC에서 $\angle ACB = \theta$ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{3^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 6} = \frac{29}{36}$$

$$\begin{aligned}\text{따라서 } \triangle AEC &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{CE} \times \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{CE} \times \cos \theta = \frac{29}{4}\end{aligned}$$

141) [정답] ③

[해설]

$\overline{BC} = 3\overline{AD}$ 에서 $\overline{BC} : \overline{AD} = 3 : 1$ 이므로

$\triangle ABC : \triangle ACD = 3 : 1$

즉 $\triangle ABC = 3\triangle ACD$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin \alpha = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{CD} \cdot \sin \beta$$

$$\therefore \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{3\overline{CD}}{\overline{AB}}$$

142) [정답] (1) 6 (2) π

[해설]

(1) 점 P는 선분 OA를 2:1로 내분하는 점이고,
점 Q는 선분 OB를 1:2로 내분하는 점이므로

$$\overline{OP} = \frac{2}{3}\overline{OA}, \overline{OQ} = \frac{1}{3}\overline{OB} = \frac{1}{3}\overline{OA}$$

$$\triangle OPQ = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}\overline{OA} \times \frac{1}{3}\overline{OA} \times \sin \frac{\pi}{6} = 2$$

$\overline{OA}^2 = 36$ 이므로 $\overline{OA} = 6$ 이다.

(2) $\widehat{AB} = 6 \times \frac{\pi}{6} = \pi$

143) [정답] $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

[해설]

부채꼴의 반지름의 길이를 r 이라고 하면

$$r \times \frac{2}{3}\pi = 2\pi \text{이므로 } r = 3$$

$$\text{따라서 } \triangle OAB = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

144) [정답] 12π

[해설]

헤론의 공식에서

$$s = \frac{10 + 12 + 14}{2} = 18$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\sqrt{18(18-10)(18-12)(18-14)} = 24\sqrt{6}$$

반원의 반지름의 길이를 r 라 하면

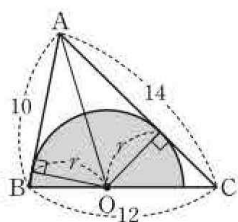
$\triangle ABO + \triangle AOC = \triangle ABC$ 에서

$$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot r + \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot r = 24\sqrt{6}$$

$$12r = 24\sqrt{6} \therefore r = 2\sqrt{6}$$

구하는 반원의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (2\sqrt{6})^2 = 12\pi$$



145) [정답] $3\sqrt{2}$

[해설]

$\triangle OBC$ 에서 $\overline{OB} = \overline{OC} = \sqrt{5}$, $\overline{BC} = \sqrt{10}$ 이므로

$$\overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 = \overline{BC}^2 \therefore \angle BOC = \frac{\pi}{2}$$

$\angle AOB = \theta$ 라 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \sin \theta = \frac{5}{2} \sin \theta$$

$$\angle AOC = 2\pi - \left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2}\pi - \theta \text{이므로}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \sin \left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) = -\frac{5}{2} \cos \theta$$

이때 $4S_1 = 3S_2$ 이므로

$$4 \cdot \frac{5}{2} \sin \theta = 3 \cdot \left(-\frac{5}{2} \cos \theta\right)$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{3}{4} \cos \theta$$

이때 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\left(-\frac{3}{4} \cos \theta\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\frac{25}{16} \cos^2 \theta = 1 \therefore \cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로 } \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$\triangle OAB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \cos \theta$$

$$= 5 + 5 - 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = 18$$

$$\therefore \overline{AB} = 3\sqrt{2}$$

146) [정답] $100(3 + \sqrt{3})$

[해설]

$\widehat{BC} : \widehat{CA} : \widehat{AB} = 3 : 4 : 5$ 이므로 삼각형 ABC 에서

$$A = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ, B = 180^\circ \times \frac{4}{12} = 60^\circ,$$

$$C = 180^\circ \times \frac{5}{12} = 75^\circ$$

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 20이므로

$$\triangle ABC = 2 \cdot 20^2 \cdot \sin 45^\circ \cdot \sin 60^\circ \cdot \sin 75^\circ$$

$$= 2 \cdot 400 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$= 100(3 + \sqrt{3})$$

147) [정답] $2 + \sqrt{3}$

[해설]

원의 중심을 O 라고 하면

$\angle BOA : \angle COB : \angle AOC = 2 : 5 : 5$ 이므로

$$\angle BOA = 60^\circ, \angle COB = \angle AOC = 150^\circ$$

따라서 $\triangle ABC = \triangle BOA + \triangle COB + \triangle AOC$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 150^\circ$$

$$+ \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 150^\circ$$

$$= 2 + \sqrt{3}$$

148) [정답] 7

[해설]

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle BAD = 135^\circ$$

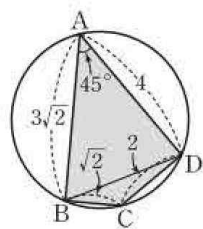
다음 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면

사각형 $ABCD$ 의 넓이는

$$\triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \sin 45^\circ + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sin 135^\circ$$

$$= 6 + 1 = 7$$



149) [정답] $2\sqrt{6}$

[해설]

다음 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 긋고

$\angle BAD = \theta$ 라 하면 $\triangle ABD$ 에서

코사인법칙에 의하여

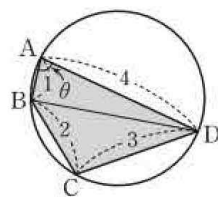
$$\overline{BD}^2 = 1^2 + 4^2 - 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot \cos \theta$$

$$= 17 - 8\cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 $\angle BCD = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - \theta$ 이므로 $\triangle BCD$ 에서

코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos(\pi - \theta)$$



$$= 13 + 12\cos\theta$$

..... ㉞

㉞, ㉞에서 $17 - 8\cos\theta = 13 + 12\cos\theta$ 이므로

$$20\cos\theta = 4 \quad \therefore \cos\theta = \frac{1}{5}$$

$0^\circ < \theta < 180^\circ$ 에서 $\sin\theta > 0$ 이므로

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 \cdot \sin\theta + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(180^\circ - \theta)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$= 2\sqrt{6}$$

150) [정답] $\sqrt{2} + \sqrt{6}$

[해설]

$\triangle ACB$ 는 $\angle ACB = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

또 $\triangle ABD$ 에서 $\angle ADB = 90^\circ$, $\angle DAB = \angle DBA = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{AD} = \overline{BD} = 4 \cdot \sin 45^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \square ACBD = \triangle ACB + \triangle ABD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{3} + 4$$

..... ㉞

$\angle ADC = \angle ABC = 30^\circ$ 이므로 $\overline{CD} = x$ 라 하면

$$\square ACBD = \triangle ACD + \triangle DCB$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot x \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot x \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} x$$

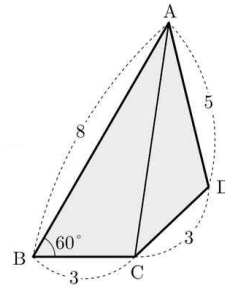
..... ㉞

㉞, ㉞에서 $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} x = 2(\sqrt{3} + 2)$ 이므로

$$x = \frac{4(\sqrt{3} + 2)}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

151) [정답] $\frac{39\sqrt{3}}{4}$

[해설]



다음 그림과 같이 선분 AC를 그으면 삼각형

$\triangle ABC$ 에서

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 8^2 - 2 \times 3 \times 8 \times \cos 60^\circ$$

$$= 49$$

$$\text{이므로 } \overline{AC} = 7$$

$$\text{삼각형 } ACD \text{에서 } \cos D = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$D = 120^\circ$$

따라서

$$\square ABCD = \frac{1}{2} \times 3 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{39\sqrt{3}}{4}$$

152) [정답] ⑤

[해설]

$\overline{BD} = x$ 라 하면 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle BCD$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot x \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot x \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ$$

$$6\sqrt{3} = \frac{3}{2}x + x, \quad \frac{5}{2}x = 6\sqrt{3} \quad \therefore x = \frac{12\sqrt{3}}{5}$$

153) [정답] $6\sqrt{3}$

[해설]

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{12}{\sin B} = \frac{6}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$a \sin B = 12 \sin A, \quad a \sin C = 6 \sin A$$

$$a(\sin B + \sin C) = 9\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$12 \sin A + 6 \sin A = 9\sqrt{3}, \quad \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3}$$

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 1 : 2 \text{에서}$$

$$\triangle ABD : \triangle ADC = 1 : 2$$

$$\text{따라서 } \triangle ABD = \frac{1}{3} \triangle ABC = 6\sqrt{3}$$

154) [정답] 408

[해설]

삼각형 ABC에서

$$B = 180^\circ - (A + C) = 180^\circ - (43^\circ + 30^\circ) = 107^\circ$$

$$\text{사인법칙에서 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{ 이므로 } \frac{a}{\sin 43^\circ} = \frac{48}{\sin 107^\circ}$$

$$a = \frac{48 \sin 43^\circ}{\sin 107^\circ} = 34$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 34 \times 48 \times \frac{1}{2} = 408$$

155) [정답] $460\sqrt{3}$

[해설]

156) [정답] $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

[해설]

$\overline{AC} = a$ 라 하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{13})^2 = 6^2 + a^2 - 2 \cdot 6 \cdot a \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$a^2 - 6a - 16 = 0, (a+2)(a-8) = 0$$

$$\therefore a = 8 (\because a > 0)$$

$$\therefore S_1 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 12\sqrt{3}$$

한편 $\overline{AD} \cdot \overline{CD} = 35$ 이므로

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{CD} \cdot \sin(\angle ADC) \\ &= \frac{35}{2} \sin(\angle ADC) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } S_2 = \frac{5}{6} S_1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{35}{2} \sin(\angle ADC) = \frac{5}{6} \cdot 12\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin(\angle ADC) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$\triangle ACD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ADC)} = \frac{8}{\frac{4\sqrt{3}}{7}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

157) [정답] ②

[해설]

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$\begin{aligned} \triangle APR &= \frac{1}{2} \overline{AP} \cdot \overline{AR} \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3c}{5} \cdot \frac{2b}{5} \cdot \sin A \\ &= \frac{6}{25} \left(\frac{1}{2} bc \sin A \right) = \frac{6}{25} S \end{aligned}$$

같은 방법으로

$$\triangle BQP = \frac{6}{25} S, \triangle CRQ = \frac{6}{25} S$$

$$\therefore S' = \triangle ABC - (\triangle APR + \triangle BQP + \triangle CRQ)$$

$$= S - \left(\frac{6}{25} S + \frac{6}{25} S + \frac{6}{25} S \right) = \frac{7}{25} S$$

$$\therefore \frac{S'}{S} = \frac{7}{25}$$

158) [정답] $2\sqrt{3}$

[해설]

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

이때, 선분 PQ에 의하여 삼각형 ABC의 넓이가 이등분되므로

$$\triangle APQ = \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AP} \times \overline{AQ} = 12$$

또한, $\triangle APQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - 2 \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \cos 60^\circ$$

$$= \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - 2 \times 12 \times \frac{1}{2}$$

$$\geq 2\sqrt{\overline{AP}^2 \times \overline{AQ}^2} - 12$$

$$= 2\overline{AP} \times \overline{AQ} - 12$$

$$= 2 \times 12 - 12 = 12$$

따라서 구하는 선분 PQ의 길이의 최솟값은

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$